SCIVELYX SUITE · ROCKFACE



RockFace Lab

Manual do usuário

Análise de imagens de lâmina — preparação, registro, segmentação por cor, por exemplos e por IA, edição, objetos, medidas, transições e fluxos em lote —, cada função explicada com exemplos e cada campo da tela listado.

Versão 0.31.0 • 2026-11-14

LCCMat · Universidade de Brasília • laribeirojr.github.io/rockface

Sumário

Como usar este manual 4

Conhecendo o Lab 6

O RockFace Lab 7

Tutorial 10

Tutorial: da imagem à granulometria 11

Referência: preparar e segmentar 16

RockFace Lab: recorte, filtros e a máscara da amostra 17

RockFace Lab: registro e a calculadora de imagens 23

RockFace Lab: segmentação e porosidade 27

Segmentar por exemplos pintados (floresta aleatória) 32

RockFace IA: segmentar com modelos, treinar, ajustar e validar 35

RockFace IA: instalação, dispositivo e o hub de modelos 40

Referência: objetos, medidas e fluxos 44

RockFace Lab: edição de mapas e objetos 45

RockFace Lab: medidas e distribuições de tamanho 49

Transições entre fases 54

RockFace Lab: fluxos, a lâmina inteira e NetCDF 56

Um mapa mineralógico alinhado sem pontos de controle; efeitos em volumes grandes 60

Sugerir descrição: do mapa de segmentação à descrição 62

Apêndices 65

Comandos do Lab 66

Todos os campos do Lab, aba por aba 67

Perguntas frequentes **78**

Glossário **80**

Como usar este manual

Este manual faz parte da coleção de manuais do RockFace Suite: um para cada programa (Petro, Atlas, Explorer, Lab e MC), um da **Mio**, a assistente, e um de **Python**, para quem quer automatizar o trabalho. O **Guia do usuário** (no site e em PDF) explica cada função em poucas páginas; os manuais vão além: contam o porquê de cada passo, mostram exemplos completos e listam **todos os campos, opções e botões** de cada tela, como o programa os mostra.

Como o manual está organizado

- **Parte I — Conhecendo o programa.** Para que ele serve, os conceitos que ele usa e a sua janela.
- **Parte II — Tutorial.** Um trabalho completo, do começo ao fim, com o projeto ILUSTRATIVO de exemplo. Faça-o uma vez com o programa aberto: em uma ou duas horas você terá usado tudo o que importa.
- **Parte III — Referência.** Um capítulo por função, sempre na mesma ordem:
  - **Para que serve** e **Antes de começar**;
  - **Passo a passo**, com os nomes dos botões como o programa os mostra;
  - **Opções** e **Como funciona** (o método, com a sua fonte na literatura);
  - **Exemplos práticos** e **Dicas**, escritos para este manual;
  - **Campos e opções da tela**: a tabela de cada campo — tipo, valores aceitos, intervalo, unidade, valor inicial e a dica que o programa mostra. Ela é lida do próprio programa, por isso é sempre igual ao que você vê;
  - **Por script**: as mesmas operações em Python (o manual de Python aprofunda);
  - **Limites e problemas comuns**.
- **Apêndices.** Todos os comandos com os seus atalhos de teclado, todos os campos de todas as abas, perguntas frequentes e glossário.

Convenções

- **Negrito** marca o que aparece na tela: botões, abas, campos (**Salvar**, **Composição**, **Pontos desejados**).
- `Texto em fonte fixa` é o que se digita: nomes de arquivos, comandos, código.
- Teclas: Ctrl+S, F1, Del. No macOS, Ctrl é ⌘.
- Os exemplos usam apenas dados **ILUSTRATIVOS** (inventados para o manual, com nomes marcados ILLUSTRATIVE). As imagens das telas vêm do programa real.

> **Dica:** o projeto de exemplo está sempre a um clique: na página inicial do Petro, **Abrir o exemplo ilustrativo** (uma lâmina com fotos, mapa mineral e análises pontuais) ou, na aba Ajuda, **Abrir a coleção ILUSTRATIVA** (48 descrições em quatro poços, para o Explorer e a Mio).

Onde mais procurar

- **F1** em qualquer programa abre o guia do usuário no idioma da interface, com busca.
- A **Mio** responde "como faço...?" com a página certa do guia (manual da Mio).
- O site https://laribeirojr.github.io/rockface/ tem o guia, os manuais e as novidades de cada versão.
- **Ajuda → Enviar opinião...** leva as suas sugestões e problemas à equipe.

Conhecendo o Lab

O RockFace Lab

O **RockFace Lab** é o laboratório de análise de imagens de lâmina do RockFace Suite. Ele prepara a imagem (recorte, filtros, máscara da amostra), alinha imagens de luzes diferentes, separa as fases (poros, grãos, cimentos, minerais) por cor, por exemplos pintados ou por redes neurais, corrige o resultado à mão, separa os grãos e os poros em objetos e os mede um a um — tamanho, forma, orientação, conectividade —, e repete tudo em lote em dezenas de lâminas, até a curva LAS por profundidade.

Para quem é

- **Petrógrafos** que querem a porosidade de imagem e a granulometria de uma lâmina sem contar à mão.
- **Analistas de imagem e de petrofísica** que precisam de distribuições de tamanho de poros e grãos, números de coordenação, transições entre fases e curvas por profundidade.
- **Quem trabalha com mineralogia automatizada** e quer objetos de cada fase do mapa.
- **Equipes com muitas lâminas**, que precisam do mesmo procedimento aplicado igual em todas (os fluxos).

O que torna o Lab diferente

- **Nada se perde.** Cada ferramenta grava uma imagem nova da lâmina, com o registro do que a fez; a original nunca é alterada. Você pode voltar a qualquer passo.
- **No referencial da lâmina.** Recortes, máscaras e mapas ficam no sistema em milímetros da lâmina: um recorte da luz plana e o mesmo recorte dos nicóis cruzados caem exatamente no mesmo lugar.
- **Do clique à rede neural.** Resina azul, limiares, faixas de cor, classificador bayesiano, k-médias, watershed por sementes, floresta aleatória com exemplos pintados e modelos de IA que você ajusta ao seu material — o método certo para cada lâmina.
- **Medidas de verdade.** Mais de trinta medidas por objeto (Feret, elipse, forma, solidez, convexidade, número de coordenação dos poros), estatísticas de Folk & Ward em φ, classes de Udden–Wentworth e de Choquette & Pray.
- **Do mapa à descrição. Sugerir descrição** leva as frações do mapa e a granulometria para a descrição do Petro, só no que você aceitar.

Conceitos

Imagens, mapas de segmentação e mapas de objetos

O que	O que cada pixel diz	Exemplo
Imagem	uma cor (ou um cinza)	o mosaico em luz plana

O que	O que cada pixel diz	Exemplo
Mapa de segmentação	a que segmento (fase) o pixel pertence: poro, sólido, calcita...	*PP poros*: poro (resina azul) e sólido
Mapa de objetos	a que objeto o pixel pertence: o poro 1, o poro 2...	os poros separados pelo watershed

Um mapa mineralógico importado no Atlas é um mapa de segmentação; o Lab trabalha com ele como com qualquer outro.

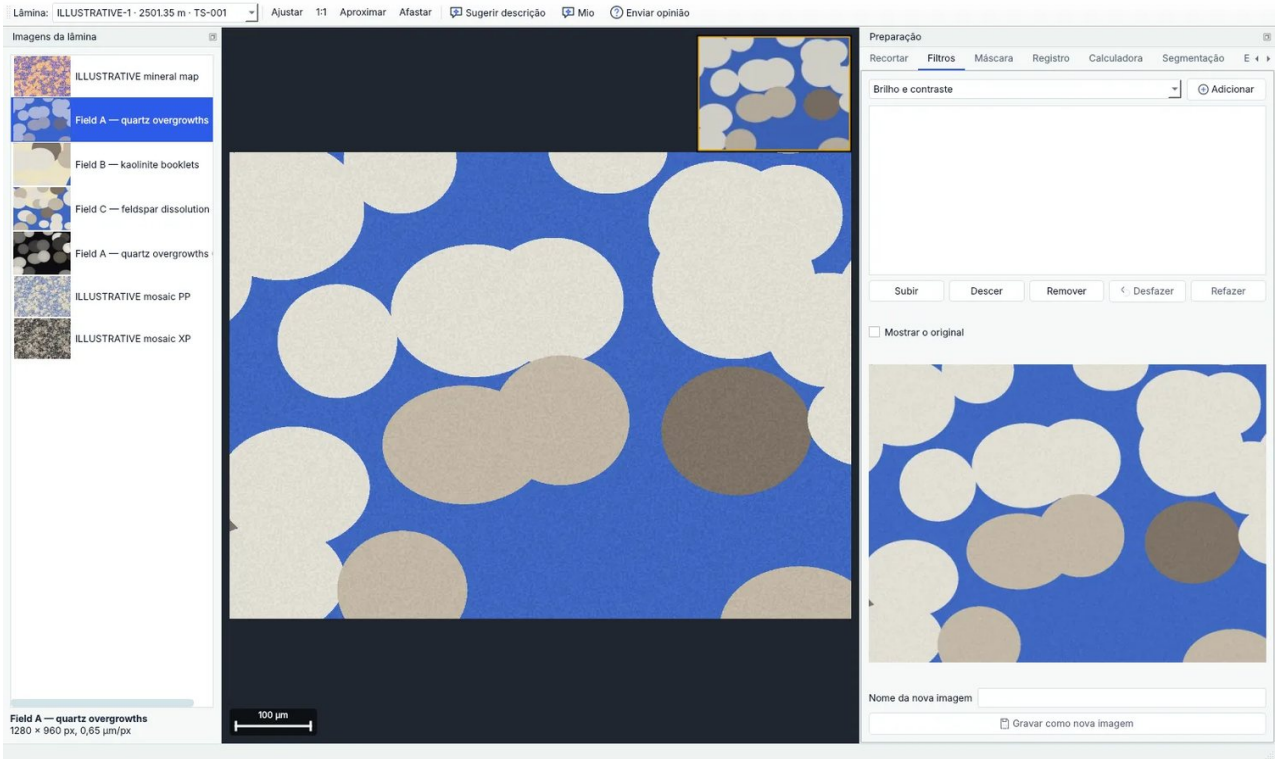
Segmentos e papéis

Cada segmento tem um nome, uma cor e um **papel**: **poro**, **sólido** ou **não classificado**. A porosidade é sempre *poro* ÷ (*poro* + *sólido*): o que é não classificado (vidro, bordas, bolhas) fica fora da conta.

A pirâmide e a resolução plena

As imagens grandes são guardadas como pirâmides de blocos (veja o manual do Atlas). A pré-visualização trabalha num nível reduzido, para ser rápida; **Quantificar a lâmina inteira**, os fluxos e as edições trabalham em resolução plena, bloco a bloco.

A janela



A janela do Lab

- No alto, **Lâmina:** escolhe a lâmina; **Imagens da lâmina** lista as originais e as feitas pelo Lab, cada uma com o que a fez.
- No centro, o visualizador: **Ajustar**, **1:1**, **Aproximar**, **Afastar**.

- À direita, as abas na ordem do trabalho: **Recortar**, **Filtros**, **Máscara**, **Registro**, **Calculadora**, **Segmentação**, **Edição e objetos**, **Medidas**, **Fluxos** e **IA**.

Como o Lab conversa com os outros programas

- **Petro**: **Início → Imagens → Lab** (Ctrl+Shift+L) abre o Lab na lâmina da descrição; **Sugerir descrição** devolve ao Petro as frações e a granulometria medidas.
- **Atlas**: as imagens e os mapas são os mesmos; uma segmentação pode ser vista no Atlas sobre a imagem óptica.
- **Explorer**: as porosidades e as frações dos fluxos viram colunas e curvas por profundidade.
- **MC**: a floresta aleatória e os modelos de IA também segmentam volumes de micro-CT.

Tutorial

Tutorial: da imagem à granulometria

Neste tutorial você mede a porosidade de imagem e a distribuição de tamanho dos poros e dos grãos do mosaico ILUSTRATIVO em luz plana, corrige o mapa, gera a tabela de objetos, faz o histograma em φ, roda o mesmo procedimento como fluxo e leva o resultado para a descrição. Os números foram obtidos com o próprio programa no exemplo. Reserve uma hora.

Passo 1 — Abrir o Lab no exemplo

1. No Petro, **Abrir o exemplo ilustrativo** e selecione a descrição **ILL-TS-001**.
2. **Início → Imagens → Lab** (Ctrl+Shift+L). Em **Lâmina:**, TS-001; em **Imagens da lâmina**, selecione **ILLUSTRATIVE mosaic PP** (2400 × 1700 px, 7,5 μm por pixel).

Passo 2 — Preparar (opcional)

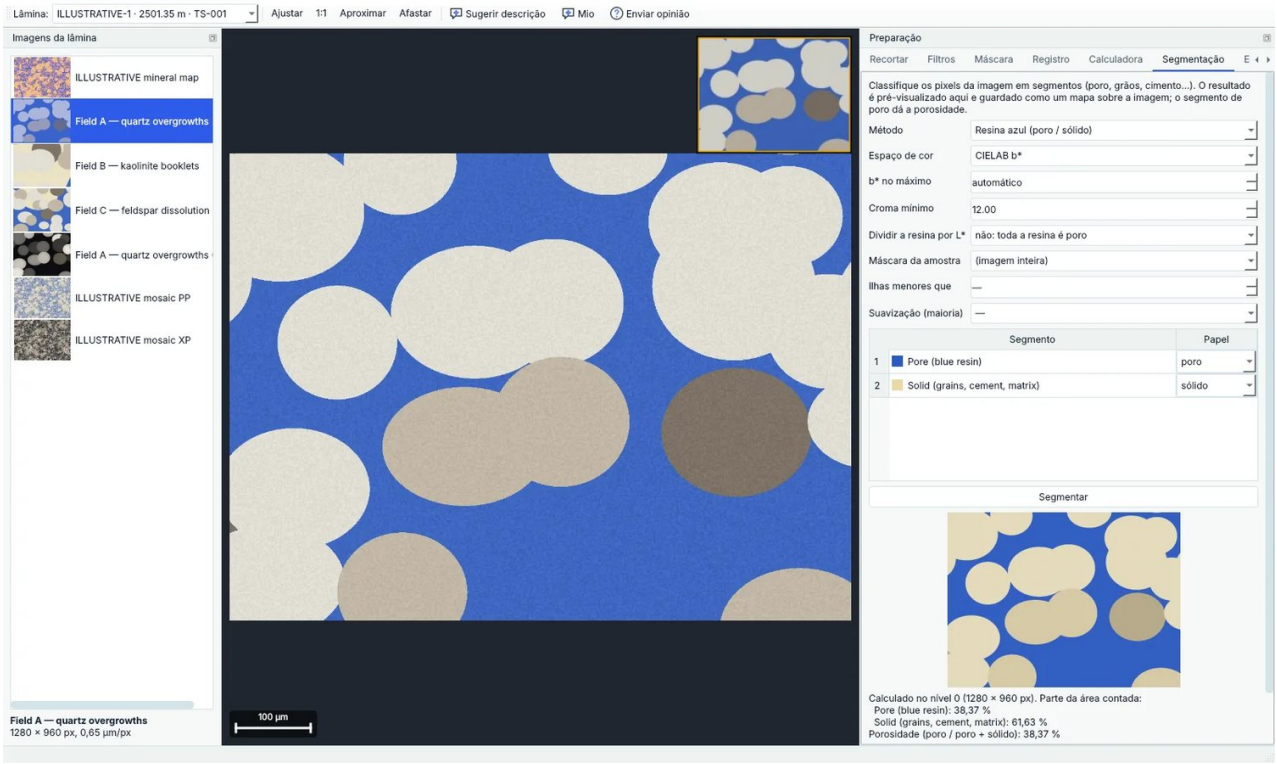
O mosaico do exemplo é limpo e não precisa de preparação. Numa lâmina real, este é o momento de:

1. **Máscara → Encontrar a amostra**: separa a rocha do vidro e da borda pela resina azul. **Guardar a máscara**.
2. **Filtros → Correção de sombreamento** quando o centro da imagem é mais claro que os cantos (iluminação desigual do microscópio), ou **Níveis automáticos** quando o contraste é fraco. **Gravar como nova imagem**.
3. **Recortar → Caixa da máscara**, para trabalhar só na parte útil.

> **Dica:** cada passo grava uma imagem nova. Dê nomes que digam o que foi feito (`TS-001 PP sombreamento`): a lista **Imagens da lâmina** vira o caderno do trabalho.

Passo 3 — Segmentar pela resina azul

1. Abra **Segmentação**. **Método**: **Resina azul (poro / sólido)**.
2. Deixe o corte automático (Otsu sobre o b*, o azul do espaço CIELAB) e o **Croma mínimo** padrão.
3. **Segmentar**. A pré-visualização pinta os poros de azul e os grãos de bege, e dá a **Porosidade (poro / poro + sólido)**: **22,8 %** no mosaico do exemplo.
4. Compare com a contagem de pontos de ILL-TS-001 (21,7 % de poros) e com o mapa mineralógico (23,0 %): três medidas independentes, valores próximos.
5. **Ilhas menores que** 20 pixels e **Suavização (maioria)** limpam o ruído.
6. **Nome do mapa**: `PP poros`. **Guardar a segmentação como mapa**. "Segmentação guardada: PP poros (porosidade 22,8 %)."



A segmentação pela resina azul

Passo 4 — Corrigir à mão

1. Abra **Edição e objetos**, **Mapa**: `PP poros`, **Opacidade** 50 %.
2. Marque **Editar o mapa**. Procure um lugar onde a resina ficou mal classificada (uma bolha, uma borda escura).
3. Com o **Segmento escrito** certo, use o **Pincel** para pintar, a **Tesoura** para preencher um polígono, ou o **Traçado por nível** para pegar uma área de cor parecida com um clique.
4. **Desfazer** volta o último traço. Cada edição vale em resolução plena e em todos os níveis de zoom.

Passo 5 — Separar os poros em objetos

1. Ainda em **Edição e objetos**, em **Objetos**: **Segmento a separar** = *Pore* (*blue resin*).
2. **Separação**: **watershed** (poros que se tocam são separados nas gargantas), **Distância mínima entre centros** 6 pixels, **Objetos menores que (descartados)** 20 pixels.
3. **Separar em objetos**. O exemplo dá cerca de **3200 poros**, com mais de 3000 gargantas entre eles. Cada objeto aparece com a sua cor.

Passo 6 — Medir

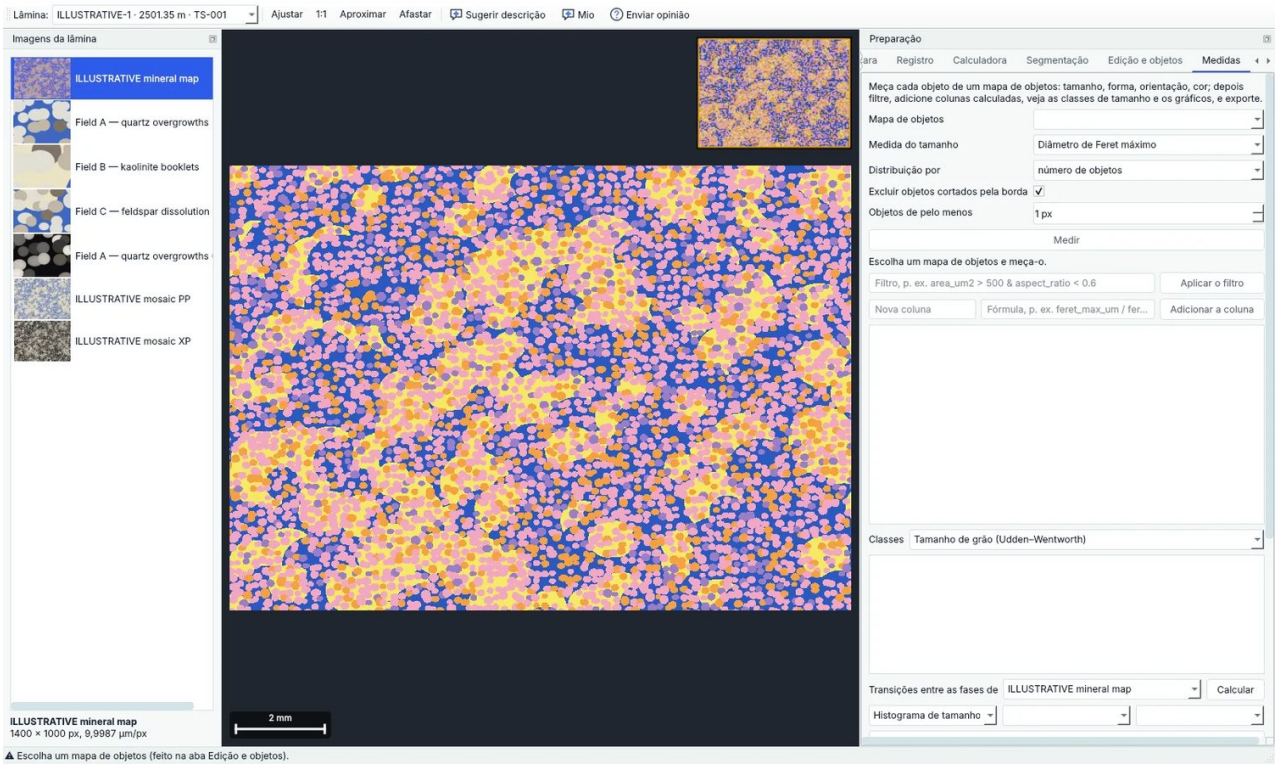
1. Abra **Medidas**, **Mapa de objetos**: os poros.
2. **Medida do tamanho**: diâmetro de Feret máximo; **Distribuição por**: número de objetos; marque **Excluir objetos cortados pela borda**.

3. **Medir**. Ficam **3086 poros** (os outros tocam a borda). O resumo:

	Poros (exemplo)
D50 (Feret máximo)	0,178 mm
Seleção de Folk & Ward	0,68 φ — moderadamente bem selecionado
Classe da média	areia fina
Número de coordenação médio	1,98

4. Na tabela, experimente o **Filtro** `area_um2 > 5000 & aspect_ratio < 0.5` e **Aplicar o filtro**: só os poros grandes e alongados. **Nova coluna** `feret_max_um / feret_min_um` acrescenta uma razão sua.

5. **Classes → Tamanho de poro (Choquette & Pray)**; gráfico **Histograma de tamanhos (φ) → Desenhar o gráfico**.



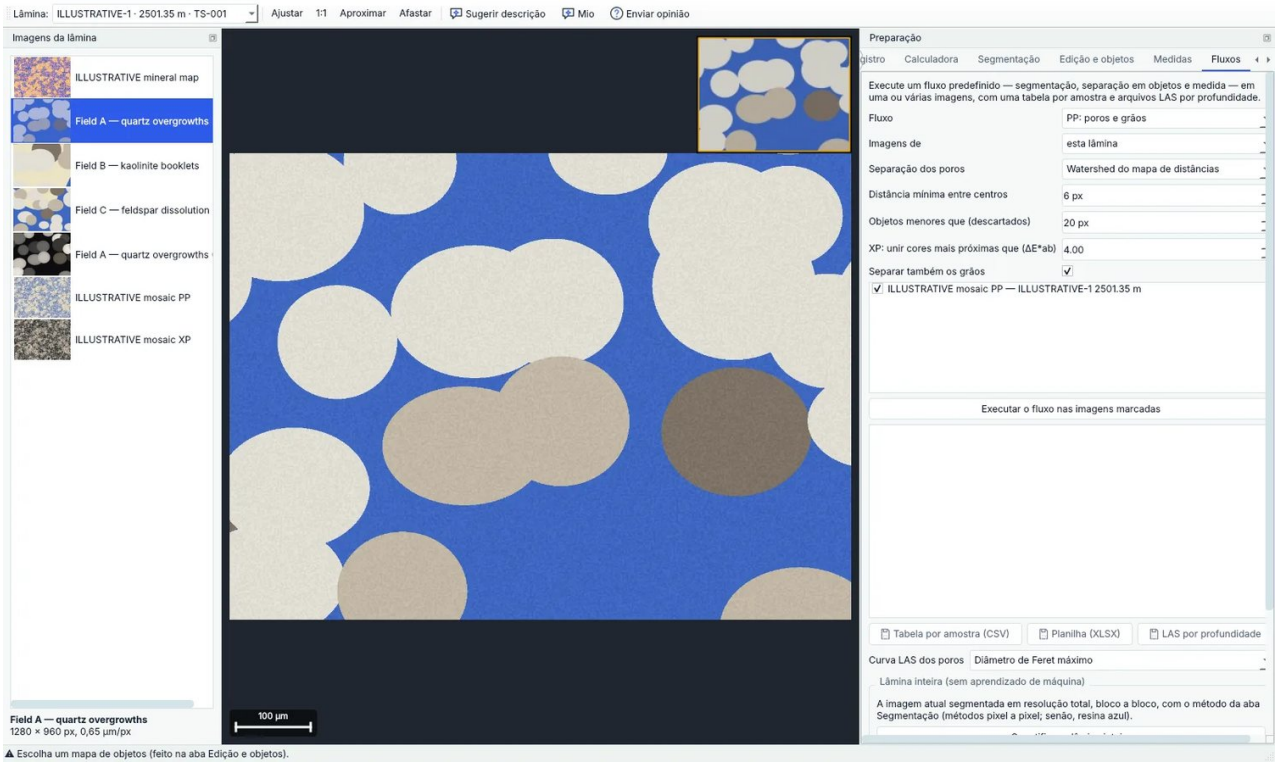
Medidas e distribuições

Passo 7 — O mesmo, como fluxo

Os passos 3 a 6, para os poros e para os grãos, em um clique:

1. Abra **Fluxos**. **Fluxo**: **PP: poros e grãos**. **Imagens de**: esta lâmina; marque o mosaico PP.
2. **Separação dos poros**: watershed; **Separar também os grãos** marcado.
3. **Executar o fluxo nas imagens marcadas**. A barra de status mostra o progresso e, no fim, quantas imagens foram feitas e quantas tiveram erro.
4. A tabela tem uma linha por amostra: ILLUSTRATIVE-1, 2501,35 m, TS-001, porosidade 22,8 %, e as estatísticas. Para os grãos (sem os da borda): **2893 grãos**, D50 0,198 mm, seleção 0,48 φ (bem selecionado), areia fina.
5. **LAS por profundidade** grava um LAS por poço com o máximo, a média, a mediana, o mínimo e o desvio padrão do tamanho e a porosidade em cada profundidade de amostra.

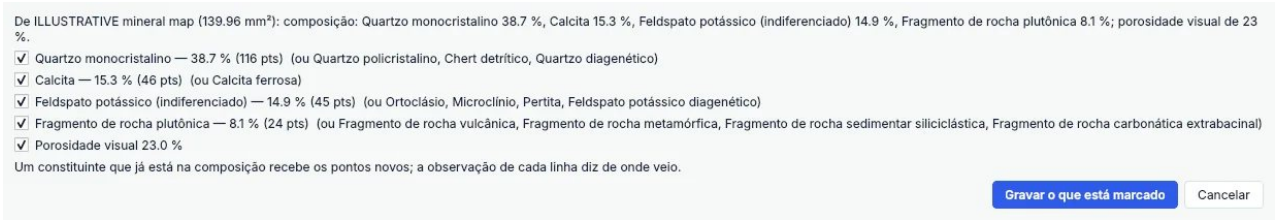
> **Dica:** com **Imagens de: todo o projeto**, o fluxo roda em todas as lâminas marcadas e a tabela tem uma linha por amostra — é assim que se faz a curva de porosidade de imagem de um poço inteiro.



Os fluxos

Passo 8 — Levar para a descrição

1. Com o mapa `PP poros` aberto, clique em **Sugerir descrição** na barra de ferramentas. Se a lâmina tem várias descrições, escolha **ILL-TS-001**.
2. A janela mostra a sugestão como uma frase e uma caixa de seleção por item: cada fase do mapa com a sua fração da área contada e os seus pontos numa contagem de 300, e a porosidade visual. (A moda granulométrica e a seleção vêm de um mapa de objetos de grãos, dado por script.)
3. Desmarque o que não quer e **Gravar o que está marcado**. Cada linha gravada diz na observação que foi sugerida a partir do mapa.



Sugerir descrição

Passo 9 — No script

```
import rockface.api as rf

prj = rf.open("projeto.rockface")
pp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
seg = pp.segment("resin", name="PP poros")
print(f"porosidade {seg.porosity():.1f} %")              # 22.8 %
poros = seg.objects(1, method="watershed", min_distance=6, min_px=20)
s = poros.measure().summary("feret_max_um", exclude_edge=True)
print(s["n"], "poros; D50", round(s["d50_mm"], 3), "mm; seleção", round(s["sorting_phi"], 2), "φ")

for r in prj.run_flow(["ILLUSTRATIVE mosaic PP"], "pp"):   # o fluxo, em quantas imagens quiser
    print(r.sample, round(r.porosity, 1))
```

O que você aprendeu

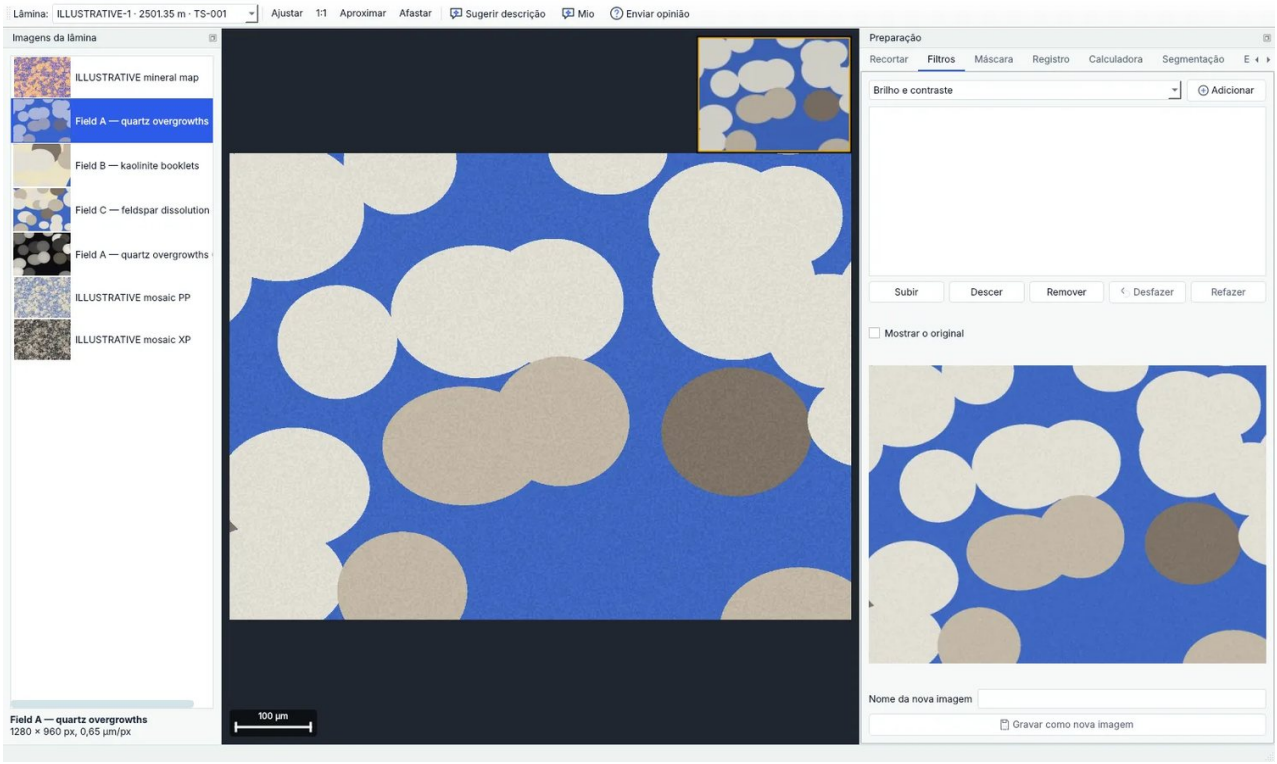
- Cada ferramenta do Lab grava uma imagem nova; a original fica intacta.
- A porosidade é poro ÷ (poro + sólido); o não classificado fica fora.
- Mapas de segmentação viram mapas de objetos, e objetos viram tabelas, classes e histogramas.
- Um fluxo repete o procedimento igual em muitas lâminas, até a curva LAS.

Referência: preparar e segmentar

RockFace Lab: recorte, filtros e a máscara da amostra

Para que serve

O RockFace Lab prepara as imagens de uma lâmina para a análise. **Recortar** corta todas as imagens da lâmina no mesmo retângulo, mantendo o seu lugar na lâmina. **Filtros** melhoram uma imagem — brilho e contraste, saturação, gama, níveis, equalização do histograma, correção de sombreamento, suavização, nitidez — com pré-visualização. A **Máscara** encontra a área útil da lâmina (a rocha, sem o vidro e as bordas) e a separa em fragmentos.



No programa: RockFace Lab: recorte, filtros e a máscara da amostra

Antes de começar

- Uma lâmina com imagens no RockFace Atlas (página RockFace Atlas: lâminas inteiras, fotos de detalhe e a biblioteca de imagens).
- Abra o Lab: **Início → Imagens → Lab** (Ctrl+Shift+L) no RockFace Petro, ou `rockface lab projeto.rockface`.

Passo a passo

A janela

- **Lâmina:** no alto escolhe a lâmina; **Imagens da lâmina** lista as suas imagens (as originais e as feitas pelo Lab, com o que as fez).
- O visualizador mostra a imagem selecionada: **Ajustar**, **1:1**, **Aproximar**, **Afastar**.
- As abas à direita: **Recortar**, **Filtros**, **Máscara**, **Registro**, **Calculadora**, **Segmentação**, **Edição e objetos**, **Medidas**, **Fluxos**, **IA**.

Cada ferramenta grava uma **nova imagem** da lâmina; a original nunca é alterada.

Recortar

1. Abra **Recortar**. Dê o retângulo no sistema da lâmina: **Esquerda (mm)**, **Topo (mm)**, **Direita (mm)**, **Base (mm)**, ou:
    - **Desenhar na imagem** — arraste um retângulo;
    - **Imagem inteira**; **Caixa da máscara**;
    - um retângulo das **Regiões salvas** ou das **Últimas usadas**.
2. **Nome da região** e **Salvar região** o guardam para as próximas lâminas; **Excluir região**.
3. Em **Imagens a recortar**, marque as imagens (PP, XP, um mapa...). Cada uma é recortada na parte que cobre.
4. **Recortar as imagens marcadas**. "N imagem(ns) recortada(s) adicionada(s) à lâmina."

Filtros

1. Abra **Filtros** e escolha a imagem.
2. **Adicionar** um filtro à lista:
    - **Brilho e contraste**, **Saturação**, **Gama**;
    - **Níveis automáticos** (**Percentil inferior** e **Percentil superior**, canais juntos ou cada um);
    - **Equalização do histograma**;
    - **Correção de sombreamento** (iluminação desigual: **Referência** resina, claro, tudo, máscara ou plana; **Grau da superfície**; **Ganho máximo**);
    - **Suavização gaussiana** (**Sigma (px)**), **Filtro de mediana** (**Tamanho (px)**), **Máscara de nitidez** (**Sigma**, **Intensidade**);
    - **Pintar fora da amostra** (com uma máscara em **Imagem** e o seu **Preenchimento**).
3. Os filtros rodam em ordem: **Subir**, **Descer**, **Remover**, **Desfazer**, **Refazer**. O visualizador mostra o resultado na hora; **Mostrar o original** compara.
4. **Nome da nova imagem** e depois **Gravar como nova imagem**. "Imagem filtrada adicionada: ...".

Máscara da amostra

1. Abra **Máscara**. A máscara é encontrada **pela cor** (**resina azul**) ou **por amostras desenhadas**: **Desenhar amostra de rocha** e **Desenhar amostra de resina** na imagem.
2. **Separar em fragmentos** pela resina entre eles: **Resina mais larga que**, **Manter os maiores** (N fragmentos, ou todos), **Suavização**, **Área mínima**.

3. **Encontrar a amostra**. “Amostra: ...% da imagem, N fragmento(s)”. “Não há vidro nem borda: a imagem inteira é a amostra.” quando a imagem é toda rocha.
4. **Nome da máscara** e depois **Guardar a máscara**. A máscara é usada pelo Recorte (**Caixa da máscara**), por **Pintar fora da amostra**, pela segmentação e pelas medidas.

Opções

Opção	O que muda
Correção de sombreamento — Referência	O que deve ficar uniforme: a resina, as áreas claras, toda a imagem, uma máscara, ou uma imagem de campo plano.
Níveis automáticos — Canais	Esticar os três canais juntos (mantém as cores) ou cada um à parte.
Resina mais larga que	A menor faixa de resina que separa dois fragmentos (fração do lado menor).

Como funciona

- Brilho, contraste e saturação dão exatamente o que o ImageEnhance do Pillow dá, e a equalização do histograma da luminância exatamente o que o OpenCV dá (conferido em 26 imagens, 20 delas recortes de lâminas reais).
- Os filtros são aplicados bloco a bloco: uma lâmina inteira de qualquer tamanho é filtrada com pouca memória, e o resultado é o mesmo de filtrar a imagem inteira de uma vez.
- A correção de sombreamento ajusta uma superfície polinomial à referência (a resina, por padrão) e a divide: uma desigualdade de 0,086–0,130 voltou a 0,021 em lâminas de teste.
- A máscara encontra o vidro e as bordas pela cor e textura; em lâminas PP e XP coincidiu com a máscara verdadeira com IoU de 0,97–0,9996.

Campos e opções da tela — barra de ferramentas e painéis laterais

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Lâmina:	lista			
Usar o modelo de linguagem	caixa de marcação		marcada	
Respostas fluentes (os números são conferidos)	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Ajustar	—	Ajustar
1:1	—	1:1
Aproximar	—	Aproximar
Afastar	—	Afastar
Sugerir descrição	—	Transformar o mapa de segmentação em sugestões para a descrição desta lâmina (só o que você marcar é gravado)

Comando	Onde	Observação
Mio	—	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)
Enviar opinião	—	Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador
Modelo de linguagem...	—	
Skills...	—	
Conectores	—	
Perguntar	—	
Abrir no Explorer	—	

Campos e opções da tela — Recortar

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Esquerda (mm)	número	-1000 a 1000, passo 0,1	0	
Topo (mm)	número	-1000 a 1000, passo 0,1	0	
Direita (mm)	número	-1000 a 1000, passo 0,1	0	
Base (mm)	número	-1000 a 1000, passo 0,1	0	
Regiões salvas	lista			
Últimas usadas	lista			
Nome da região	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Desenhar na imagem	—	
Imagem inteira	—	
Caixa da máscara	—	
Salvar região	—	
Excluir região	—	
Recortar as imagens marcadas	—	

Campos e opções da tela — Filtros

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	Brilho e contraste; Saturação; Gama; Níveis automáticos; Equalização do histograma; Correção de sombreamento; Suavização gaussiana; Filtro de mediana; Máscara de nitidez; Pintar fora da amostra	Brilho e contraste	
Mostrar o original	caixa de marcação		desmarcada	
Nome da nova imagem	texto			

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Adicionar	—	
Subir	—	
Descer	—	
Remover	—	
Desfazer	—	
Refazer	—	
Gravar como nova imagem	—	

Campos e opções da tela — Máscara

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Manter os maiores	número inteiro	0 a 250; no mínimo: "todos"	0	
Resina entre fragmentos	lista	pela cor (resina azul); por amostras desenhadas	pela cor (resina azul)	
Resina mais larga que	número	0,1 a 20 (%)	1	
Suavização	número	0,1 a 10 (%)	1	
Área mínima	número	0 a 20 (%)	0,1	
Nome da máscara	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Desenhar amostra de rocha	—	
Desenhar amostra de resina	—	
Encontrar a amostra	—	
Guardar a máscara	—	

Por script

```
pp, xp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP"), prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic XP")
pp_c, xp_c = prj.crop([pp, xp], roi=(2.0, 2.0, 8.0, 6.0))          # mm do sistema da lâmina
melhor = pp_c.filter(["shading", ("brightness_contrast", {"contrast": 20}), ("unsharp", {"sigma":
↪  1.5})])
mask = pp.sample_mask(split=True, n_largest=2)
print(mask.areas_mm2())
prj.save_roi("Centro", (2.0, 2.0, 8.0, 6.0))
```

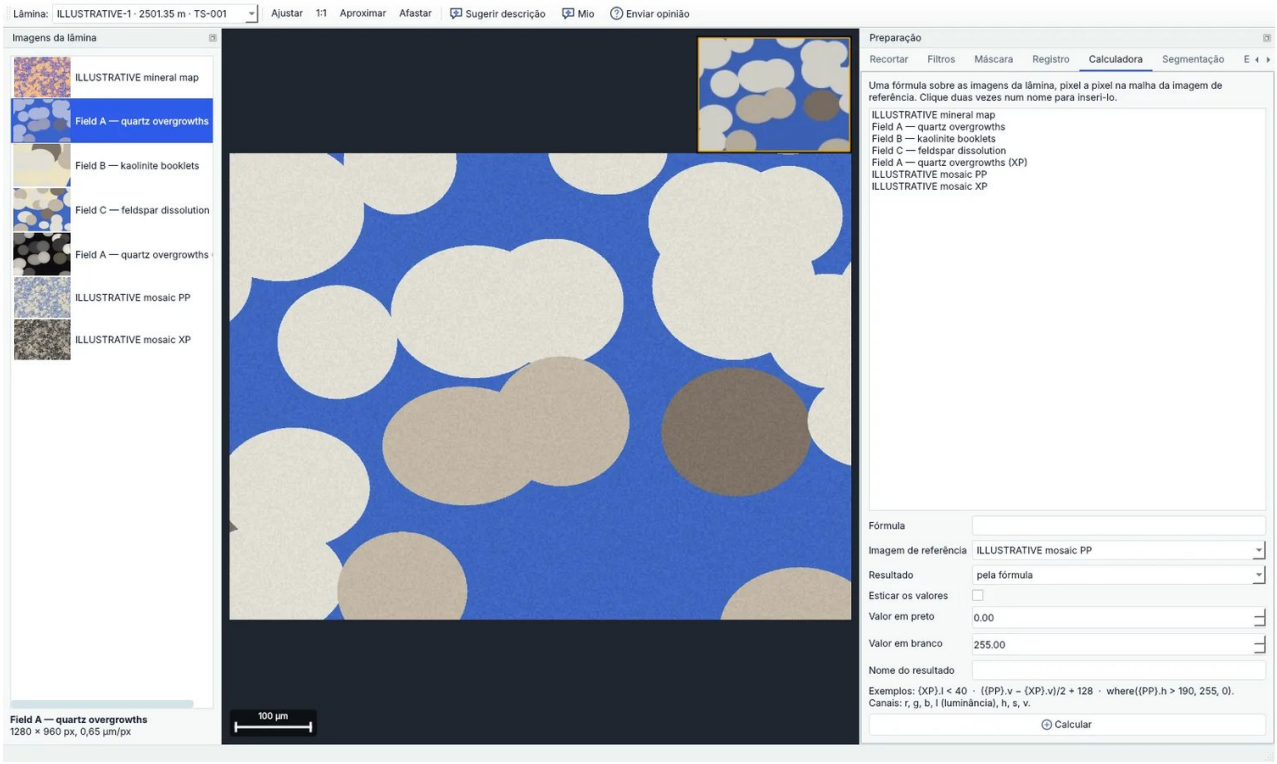
Limites e problemas comuns

- “Indique um retângulo para recortar.” / “Marque pelo menos uma imagem.”
- “A lâmina ainda não tem máscara (aba Máscara).”
- Numa lâmina sem resina azul, encontre a máscara **por amostras desenhadas**.

RockFace Lab: registro e a calculadora de imagens

Para que serve

O **Registro** alinha uma imagem de uma lâmina sobre outra — a imagem de nicóis cruzados sobre a de luz polarizada plana, uma imagem de catodoluminescência, um segundo escaneamento — por pares de pontos e/ou automaticamente, e a grava na malha de pixels da imagem fixa, para que as duas possam ser usadas juntas pixel a pixel. A **Calculadora** combina as imagens de uma lâmina com uma fórmula, pixel a pixel: uma máscara dos pixels escuros do XP, a diferença de duas luzes, um limiar do matiz.



No programa: RockFace Lab: registro e a calculadora de imagens

Antes de começar

Duas imagens da mesma lâmina no RockFace Lab (página RockFace Lab: recorte, filtros e a máscara da amostra).

Passo a passo

Registro

1. Abra a aba **Registro**.
2. **Imagem fixa** (normalmente a PP) e **Imagem móvel** (XP, CL...).
3. **Transformação**: **translação**, **similaridade (giro, escala, translação)**, **afim** ou **spline de placa fina**.
4. Ou:
   - **Pares de pontos...** — clique um ponto na imagem fixa (esquerda) e depois o mesmo ponto na móvel (direita); o ajuste é feito a cada par, com o **Resíduo** de cada um e "RMS ... px, deixando um de fora ... px"; **Remover par**, **Remover todos**; ou
   - **Automático** — a correlação dos contornos dos grãos (ECC), partindo do referencial das lâminas ou dos pares. **Busca (automática)**: a partir do referencial, **translação**, **qualquer giro** ou **giro e escala**.
5. O resultado: "...: giro ...°, escala ..., translação ... px", a correlação dos contornos, os erros dos pares.
6. Confira: **Móvel sobre fixa** mistura as duas; **Piscar** alterna entre elas.
7. **Salvar o registro** o guarda na imagem móvel; **Gravar na malha da imagem fixa** grava a imagem móvel reamostrada pixel a pixel sobre a fixa ("Imagem adicionada na malha fixa: ...").

Calculadora

1. Abra a aba **Calculadora**. As imagens da lâmina são listadas; clique duas vezes num nome para inseri-lo.
2. Escreva a **Fórmula**, com `{nome da imagem}` e um canal: `.r .g .b`, `.l` (luminância), `.h .s .v`. Exemplos:
   - `{XP}.l < 40` — os pixels escuros do XP (uma máscara);
   - `({PP}.v - {XP}.v)/2 + 128` — uma imagem em cinza;
   - `where({PP}.h > 190, 255, 0)`. Números, `+ - * / **`, comparações, `& | ~`, e `abs sqrt log log10 exp min max where clip round`.
3. **Imagem de referência** — a malha do resultado (as outras imagens são tomadas sobre ela por meio dos seus registros).
4. **Resultado**: **pela fórmula** (uma comparação dá uma máscara, um número dá uma imagem em cinza), **máscara** ou **imagem em cinza**. **Esticar os valores** com o **Valor em preto** e o **Valor em branco**.
5. **Nome do resultado** e depois **Calcular**. "Usa: ..." lista as imagens usadas. "Resultado adicionado: ...".

Opções

Opção	O que muda
Transformação	Translação, similaridade, afim (≥ 3 pares) ou spline de placa fina (não linear, muitos pares).
Busca (automática)	Até onde a busca automática vai: nenhuma, translação, qualquer giro, giro e escala.
Resultado	Máscara (um mapa de 0/1) ou imagem em cinza.

Como funciona

- Os ajustes de pares de pontos são de mínimos quadrados; o erro deixando um de fora prevê cada par pelos outros. O registro automático maximiza o coeficiente de correlação melhorado (ECC) dos contornos dos grãos, depois de uma busca de translação, giro e escala.
- Conferências: XP sobre PP recuperado dentro de 0,017 px para qualquer giro e ± 8 % de escala; um escaneamento deslocado 6 px corrigido para 0,15 px; uma spline de placa fina a 0,06 px numa deformação não linear; em pares reais de lâminas, o deslocamento comum foi achado em 52 e 59 de 60 recortes.
- A calculadora trabalha bloco a bloco sobre a malha da imagem de referência.

Campos e opções da tela — Registro

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Imagem fixa	lista	Field A — quartz overgrowths; Field B — kaolinite booklets; Field C — feldspar dissolution; Field A — quartz overgrowths (XP)		
Imagem móvel	lista	Field A — quartz overgrowths; Field B — kaolinite booklets; Field C — feldspar dissolution; Field A — quartz overgrowths (XP)		
Transformação	lista	translação; similaridade (giro, escala, translação); afim; spline de placa fina	similaridade (giro, escala, translação)	
Busca (automática)	lista	a partir do referencial; translação; qualquer giro; giro e escala	a partir do referencial	
Móvel sobre fixa	caixa de marcação		desmarcada	
Piscar	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Pares de pontos...	—	
Automático	—	
Salvar o registro	—	
Gravar na malha da imagem fixa	—	

Campos e opções da tela — Calculadora

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Fórmula	texto			
Imagem de referência	lista	Field A — quartz overgrowths; Field B — kaolinite booklets; Field C — feldspar dissolution; Field A — quartz overgrowths (XP)		
Resultado	lista	pela fórmula; máscara; imagem em cinza	pela fórmula	
Valor em preto	número	-1e+06 a 1e+06	0	
Valor em branco	número	-1e+06 a 1e+06	255	
Nome do resultado	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Calcular	—	

Por script

```
pp_c, xp_c = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP (crop)"), prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic XP (crop)")
t = xp_c.register_on(pp_c, search="rotation")            # automático, a partir do referencial das
↪  lâminas
print(t.rotation_deg, t.scale, t.ecc)
xp_on_pp = xp_c.resample_on(pp_c)                        # na malha da imagem PP
escuro = prj.calculate("{%s}.l < 60" % xp_on_pp.name, pp_c, name="escuro no XP")
print(escuro.areas_mm2())
```

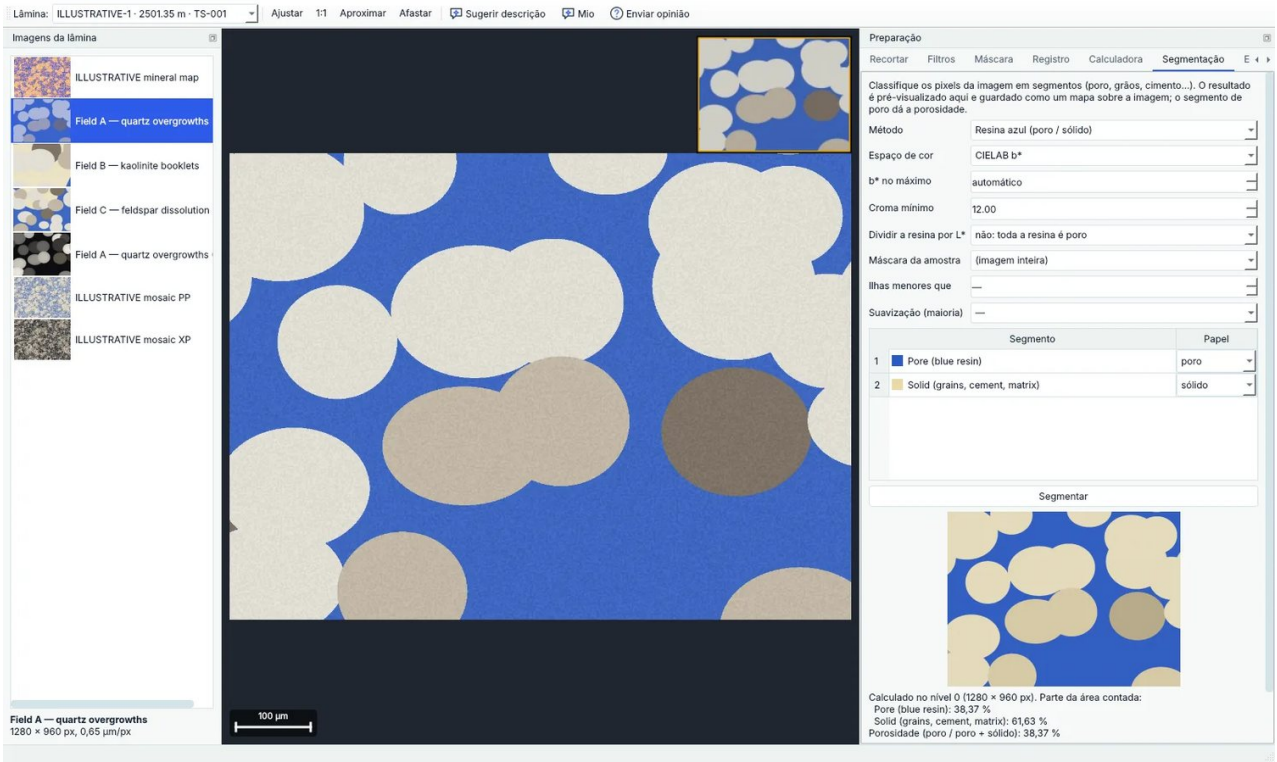
Limites e problemas comuns

- “Escolha duas imagens diferentes da lâmina.”
- “N pares: são necessários pelo menos ….” — 1 para uma translação, 2 para uma similaridade, 3 para uma transformação afim, 4 para uma spline de placa fina.
- O registro automático precisa de imagens com grãos em comum; em luzes muito diferentes (CL sobre PP), dê antes alguns pares de pontos.

RockFace Lab: segmentação e porosidade

Para que serve

A **segmentação** separa os pixels de uma imagem de lâmina em segmentos — poro, grãos, cimento, matriz... — e guarda o resultado como um **mapa** sobre a imagem. O seu segmento de poro dá a **porosidade**. O RockFace Lab oferece os métodos clássicos: a resina azul, limiares de um canal (também Otsu de vários níveis), uma faixa de cor, um classificador bayesiano aprendido de amostras desenhadas na imagem, k-médias (também sobre superpixels), sementes que crescem por watershed, e uma floresta aleatória treinada com exemplos pintados.



No programa: RockFace Lab: segmentação e porosidade

Antes de começar

Uma imagem da lâmina no RockFace Lab, de preferência recortada e filtrada (página RockFace Lab: recorte, filtros e a máscara da amostra). Uma máscara da amostra limita a segmentação à rocha.

Passo a passo

1. Abra a aba **Segmentação** e selecione uma imagem (não um mapa).
2. **Método**:

- **Resina azul (poro / sólido)** — a resina epóxi azul é poro. Em CIELAB a resina é achada pelo seu azul (b*), com o corte escolhido automaticamente (Otsu) ou digitado, e o **Croma mínimo**; ou pelo **Ângulo de matiz CIELAB**. A resina pode ser separada pela claridade: **não: toda a resina é poro**, **poro aberto = resina clara (Otsu)**, ou **poro aberto = L* no mínimo...** — a parte escura, tingida pela resina, é então microporosidade.
- **Limiares de um canal** — escolha o **Canal** (luminância, vermelho, verde, azul, matiz, saturação e valor HSV, L, *a*, b*, croma e ângulo de matiz CIELAB) e os cortes; vazio: automático (Otsu de vários níveis).
- **Faixa de cor (HSV)** — as faixas de matiz, saturação e valor de um segmento.
- **Classificador bayesiano (amostras)** — **Desenhar uma amostra do segmento escolhido** para cada segmento (pelo menos 8 pixels cada); o classificador aprende as suas cores.
- **K-médias (não supervisionado)** — o número de **Grupos**, sobre pixels ou sobre **Superpixels**.
- **Crescer a partir de sementes (watershed)** — **Pintar sementes do segmento escolhido** com o **Raio do pincel**.
- **Floresta aleatória (exemplos pintados)** — página Segmentar por exemplos pintados (floresta aleatória).

3. **Segmentos**: **Adicionar segmento**, **Remover segmento**; cada um com o seu nome, cor e **Papel** (poro, sólido, não classificado).
4. Região: a imagem inteira, ou uma máscara da amostra.
5. **Segmentar**. A pré-visualização mostra o mapa sobre a imagem e a "Parte da área contada" de cada segmento, a **Porosidade (poro / poro + sólido)** e os limiares usados.
6. Limpe o mapa: **Ilhas menores que** (pixels dados à vizinhança) e **Suavização (maioria)**.
7. **Nome do mapa** e depois **Guardar a segmentação como mapa**. "Segmentação guardada: ... (porosidade ... %)."

O mapa pode ser corrigido à mão e separado em objetos (página RockFace Lab: edição de mapas e objetos), e depois medido (página RockFace Lab: medidas e distribuições de tamanho).

Opções

Opção	O que muda
Resina azul — a separação por L*	Toda a resina é poro, ou só a resina clara (poro aberto); a resina escura é microporosidade.
Canal, cortes	Qual canal é cortado, e onde (vazio: Otsu).
Superpixels (k-médias)	Agrupar superpixels SLIC em vez de pixels: segmentos mais suaves.
Papel	Poro e sólido fazem a porosidade; não classificado fica fora dela.

Como funciona

- As cores são convertidas para CIELAB (dentro de 0,0049 do scikit-image em 100 000 cores) e para HSV; são oferecidos 12 canais.
- Em três lâminas ILUSTRATIVAS de verdade exata (22,3–25,6 % de porosidade), a resina azul, o Otsu de b* e o classificador bayesiano foram exatos em imagens limpas e ficaram dentro de 0,5 ponto (IoU $\geq$ 0,95) com desfoque, ruído e resina mais fina juntos.
- Nas 20 lâminas carbonáticas do GO-Forward D2.1 (CC BY 4.0), cujos valores publicados são a porosidade aberta de uma segmentação SLIC + k-médias, a resina por ângulo de matiz com

a separação por L* acompanha esses valores com correlação de 0,97; contar toda a resina dá a porosidade óptica total.
- O mapa é uma imagem em blocos como as outras, no sistema da lâmina, e por isso se sobrepõe a todas as imagens da lâmina no Atlas e no Lab.

Exemplos práticos

Porosidade de um arenito impregnado. **Resina azul** com corte automático dá, no mosaico ILUSTRATIVO, 22,8 % de porosidade — contra 21,7 % da contagem de 300 pontos de ILL-TS-001 e 23,0 % do mapa mineralógico. Uma diferença de um ou dois pontos entre os métodos é o esperado.

Microporosidade pela claridade da resina. Em **Resina azul**, escolha **poro aberto = resina clara (Otsu)**: a resina clara é poro aberto; a parte escura, tingida de azul mas sobre argila ou cimento, vira um segmento de microporosidade. A porosidade total e a aberta ficam lado a lado.

Um carbonato sem resina. **Limiares de um canal** com o **Canal** L* (claridade) e dois cortes automáticos (Otsu de vários níveis) separam poros escuros, matriz e grãos claros. Ajuste os cortes olhando a prévia.

Calcita e dolomita na mesma lâmina tingida. Com alizarina, a calcita fica rosa e a dolomita não: **Faixa de cor (HSV)** com o matiz do rosa para a calcita, outra faixa para os poros azuis, o resto como dolomita e grãos.

> **Dica:** antes de segmentar uma lâmina inteira, recorte um quadrado representativo de uns 2 × 2 mm e acerte os parâmetros nele. A prévia é instantânea num recorte pequeno.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Método	lista	Resina azul (poro / sólido); Limiares de um canal; Faixa de cor (HSV); Classificador bayesiano (amostras); K-médias (não supervisionado); Crescer a partir de sementes (watershed); Floresta aleatória (exemplos pintados)	Resina azul (poro / sólido)	
Espaço de cor	lista	CIELAB b*; Ângulo de matiz CIELAB; HSV	CIELAB b*	
b* no máximo	número	-81 a 0; no mínimo: “automático”	-81	
Croma mínimo	número	0 a 100	12	
Dividir a resina por L*	lista	não: toda a resina é poro; poro aberto = resina clara (Otsu); poro aberto = L* no mínimo...	não: toda a resina é poro	
L* no mínimo	número	0 a 100	50	

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Matiz de	número	0 a 360 (°)	190	
Matiz até	número	0 a 360 (°)	250	
Saturação mínima	número	0 a 100 (%)	20	
Valor mínimo	número	0 a 100 (%)	15	
Canal	lista	Luminância; Vermelho; Verde; Azul; Matiz (HSV); Saturação (HSV); Valor (HSV); L* (claridade CIELAB); a* (verde–vermelho); b* (azul–amarelo); Croma (CIELAB); Ângulo de matiz (CIELAB)	Luminância	
Limiares	texto	vazio: automáticos (Otsu)		
Classes (automático)	número inteiro	2 a 6	2	
Grupos	número inteiro	2 a 12	4	
Superpixels	número inteiro	0 a 200000, passo 500; no mínimo: “nenhum (pixels)”	0	
Estatística da cor	lista	CIELAB; HSV	CIELAB	
Deixar sem classificação abaixo de	número	0 a 0,99, passo 0,05	0	
Atributos	lista	Nítido (detalhes finos); Equilibrado; Suave; Muito suave; Completo (todos os atributos)	Equilibrado	
Árvores	número inteiro	4 a 400	32	
Segunda imagem	lista	— nenhuma —; Field B — kaolinite booklets; Field C — feldspar dissolution; Field A — quartz overgrowths (XP)	— nenhuma —	
Modelo	lista	Treinar com os exemplos pintados (imagem inteira)	Treinar com os exemplos pintados (imagem inteira)	
Máscara da amostra	lista			
Ilhas menores que	número inteiro	0 a 100000 (px); no mínimo: “—”	0	
Suavização (maioria)	lista	—; 3 × 3; 5 × 5; 7 × 7	—	
—	tabela	colunas: Segmento, Papel		
—	lista	poro; sólido; não contado	poro	
Raio do pincel	número inteiro	1 a 500 (px)	8	
Atualizar a prévia a cada traço (a parte da imagem na tela)	caixa de marcação		marcada	
Nome do mapa	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Adicionar segmento	—	
Remover segmento	—	
Desenhar uma amostra do segmento escolhido	—	
Aplicar à imagem inteira	—	
Exportar modelo…	—	
Importar modelo…	—	
Segmentar	—	
Guardar a segmentação como mapa	—	

Comando	Onde	Observação

Por script

```
pp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
seg = pp.segment("resin", post=[("islands", {"min_px": 20})])
print(f"porosidade {seg.porosity():.2f} %")
km = pp.segment("kmeans", k=4, superpixels=5000, save=False)          # uma olhada, nada é gravado
otsu = pp.segment("thresholds", channel="b", classes=3, name="Otsu de b*")
```

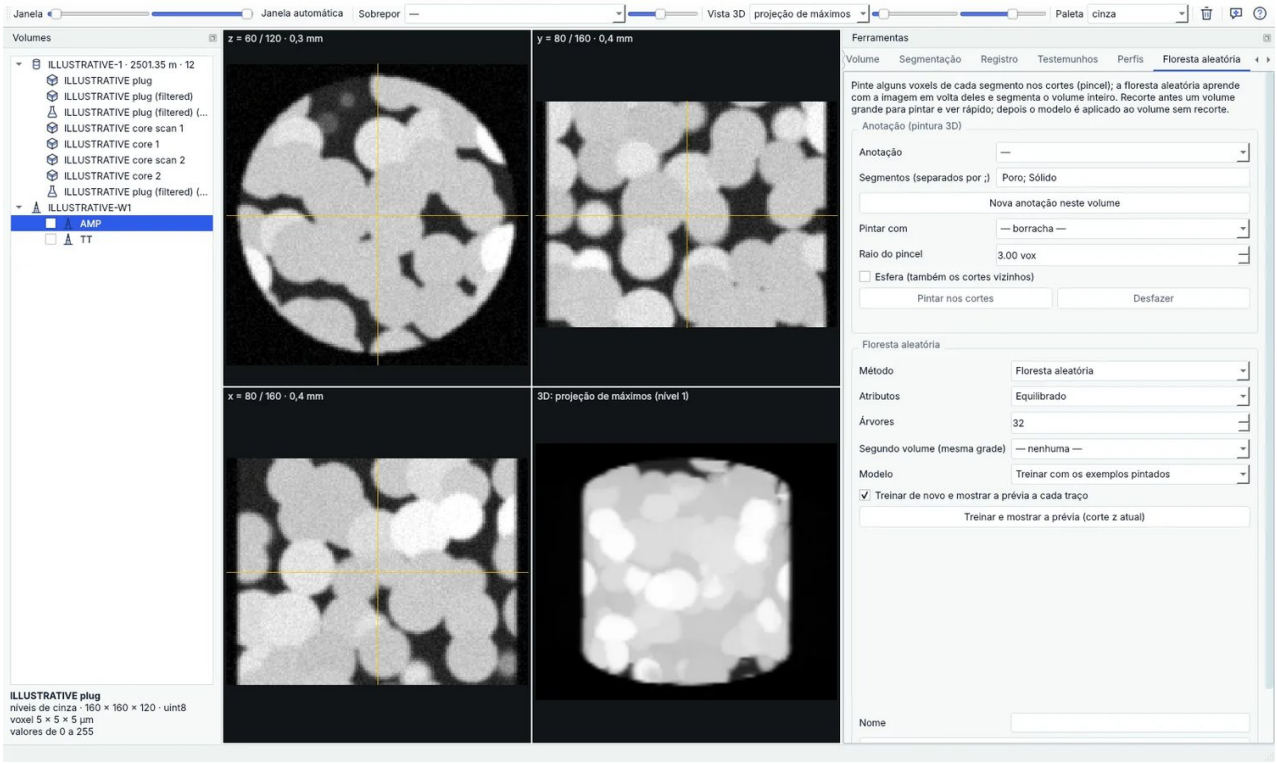
Limites e problemas comuns

- “Escolha uma imagem da lâmina (não um mapa) para segmentar.”
- “Desenhe uma amostra (de pelo menos 8 pixels) de cada segmento.” / “Pinte sementes de pelo menos um segmento.”
- A pré-visualização é calculada num nível reduzido em imagens grandes (“Calculado no nível …”); o mapa guardado está em resolução plena.
- Lâminas sem resina azul: use limiares, uma faixa de cor, o classificador ou a floresta aleatória.

Segmentar por exemplos pintados (floresta aleatória)

Para que serve

Algumas fases não se distinguem por uma cor ou um valor de cinza: um cimento com a cor dos grãos, vugs com o cinza médio da matriz. Você pinta alguns pixels (ou voxels) de cada segmento, e o programa aprende com a imagem **em volta** deles — suavidade, textura, bordas — e classifica a imagem ou o volume inteiro. Cada traço novo o treina de novo e a prévia muda na hora, de modo que você corrige onde ele erra.



No programa: Segmentar por exemplos pintados (floresta aleatória)

Funciona no **RockFace Lab**, em imagens de lâmina, e no **RockFace MC**, em volumes de micro-CT.

Antes de começar

- Lab: uma imagem de uma lâmina (uma imagem com nicóis cruzados da mesma lâmina pode entrar como segunda imagem, se estiver registrada sobre a primeira ou se as duas tiverem o referencial da lâmina).
- MC: um volume em cinza. Num volume grande, recorte antes uma parte representativa (**Volume → Recortar**) para pintar e ver rápido; depois o modelo é aplicado ao volume inteiro.

Passo a passo

No Lab (imagens)

1. Abra a imagem e vá à aba **Segmentação**.
2. Em **Método**, escolha **Floresta aleatória (exemplos pintados)**. Dois segmentos são propostos (poro e sólido): renomeie-os e acrescente outros com **Adicionar segmento**.
3. Aproxime uma parte representativa da imagem: a prévia é calculada sobre a parte que está na tela.
4. Escolha um segmento na tabela, clique em **Pintar exemplos do segmento escolhido** e pinte alguns traços sobre ele. Faça o mesmo para cada segmento. Pinte as bordas e os lugares fáceis de confundir.
5. Com **Atualizar a prévia a cada traço (a parte da imagem na tela)** marcado, a prévia acompanha cada traço. Veja onde ela erra e pinte ali.
6. Clique em **Aplicar à imagem inteira** para classificar a imagem toda no tamanho de pixel em que treinou, bloco a bloco, ou em **Guardar a segmentação como mapa** para guardar só a parte calculada.

No MC (volumes)

1. Abra o volume em cinza e vá à aba **Floresta aleatória**.
2. Digite os segmentos em **Segmentos (separados por ;)** (por exemplo `Vugo; Matriz`) e clique em **Nova anotação neste volume**. A anotação aparece sobre os cortes.
3. Escolha o segmento em **Pintar com**, o **Raio do pincel**, e clique em **Pintar nos cortes**. Arraste o mouse em qualquer uma das três vistas de corte. **— borracha —** apaga; **Desfazer** volta o último traço. Marque **Esfera (também os cortes vizinhos)** para pintar os cortes vizinhos também.
4. Pinte alguns voxels de cada segmento, em vários cortes.
5. **Treinar e mostrar a prévia (corte z atual)** mostra o resultado numa janela do corte atual; com **Treinar de novo e mostrar a prévia a cada traço**, ela acompanha cada traço.
6. Clique em **Aplicar ao volume inteiro**. O resultado é um volume segmentado novo, com a sua porosidade.

Opções

- **Atributos** — o que a floresta observa, como no Interactive Segmenter do GeoSlicer:
  - *Nítido* (*detalhes finos*): o valor, gaussiana σ 1 e 2, variância local 5 × 5;
  - *Equilibrado*: o valor, gaussiana 1, 2, 4, variância 5 e 9 — um bom começo;
  - *Suave* e *Muito suave*: escalas maiores, segmentos mais suaves;
  - *Completo* (*todos os atributos*): todos, mais o gradiente e o laplaciano.
- **Árvores** — mais árvores, resultado mais estável (32 basta na maioria dos casos).
- **Segunda imagem / Segundo volume (mesma grade)** — mais canais na mesma grade (a imagem XP de uma lâmina).
- **Método** (MC) — *Floresta aleatória* ou *Inferência bayesiana* (*gaussiana*) (cada segmento uma distribuição normal dos atributos).
- **Modelo** — *Treinar com os exemplos pintados*, ou um modelo guardado no projeto. Todo modelo aplicado fica guardado no projeto; **Exportar modelo...** grava-o num arquivo `.rfmodel` e **Importar modelo...** lê um (de um colega, por exemplo).

Como funciona

- Para cada pixel ou voxel, os atributos do conjunto escolhido são calculados em cada canal (L*, a*, b* de uma imagem colorida; o cinza de um volume). Uma floresta aleatória (Breiman 2001) de árvores de decisão aprende com os pontos pintados quais atributos separam os segmentos; cada ponto recebe o segmento votado pela maioria das árvores.
- Um atributo depende só dos pontos numa margem em volta dele; por isso a imagem é classificada bloco a bloco com essa margem e o resultado é igual ao da imagem inteira de uma vez, qualquer que seja o tamanho.
- Um modelo é guardado como números (os nós das árvores), nunca como código de programa: um modelo recebido de outra pessoa pode ser aberto com segurança.
- Fonte: L. Breiman (2001), *Random forests*, Machine Learning 45, 5–32; os conjuntos de atributos seguem o manual do GeoSlicer.

Por script

```
import rockface.api as rf
prj = rf.open("projeto.rockface")
pp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
seg, floresta = pp.forest(strokes=[(1, [(120, 80), (140, 90)], 6), (2, [(600, 420)], 6)],
                          segments=["Poro", "Sólido"], preset="balanced")
inteira, frações, porosidade = pp.apply_forest(floresta)
vol = prj.volume("Plugue A")
anot = vol.new_annotation(["Vugo", "Matriz"])
anot.paint("z", 40, [(30, 30), (36, 30)], 2.0, 1)
f3 = vol.train_forest(anot, name="Vugos")
seg3 = vol.apply_forest(f3)
```

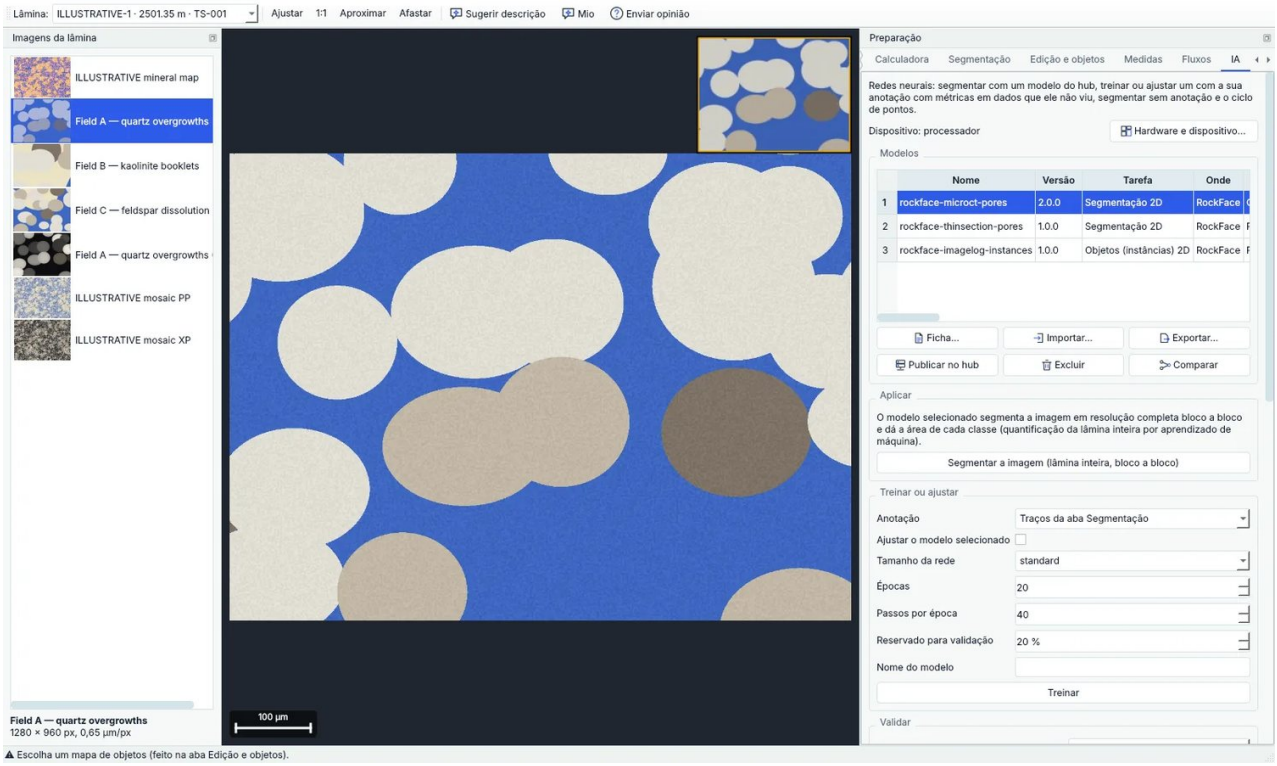
Limites e problemas comuns

- **"Pinte exemplos de pelo menos dois segmentos."** Cada segmento precisa de alguns traços.
- **A prévia está boa e a imagem inteira não.** Os traços vieram de uma parte só; pinte outras partes também.
- **"O modelo foi treinado com ... canais"**: um modelo treinado com segunda imagem precisa dela agora.
- No Lab, a prévia e o treino usam os traços que estão na tela; os traços fora dela ficam guardados para depois.
- As redes pré-treinadas do GeoSlicer (U-Net) vêm na etapa 0.26.

RockFace IA: segmentar com modelos, treinar, ajustar e validar

Para que serve

Uma rede neural treinada com muitos exemplos segmenta uma imagem, uma lâmina inteira, um volume de micro-CT ou um perfil de imagem com um clique, e dá a área de cada classe com a confiança do resultado. Quando um modelo não se ajusta ao seu material — outra resina, outro corante, outro tomógrafo — você **pinta alguns exemplos** e **ajusta** o modelo: a nova versão aprende o seu material, e a sua acurácia é medida numa parte da sua anotação que ela nunca viu. É o ciclo anotação → treino → validação → aplicação → retreino. A segmentação **sem anotação** divide uma imagem nas suas texturas sem nenhuma anotação, e o **segmentador de instâncias** de perfis de imagem encontra os furos de amostragem lateral e os vugs como objetos separados.



No programa: RockFace IA: segmentar com modelos, treinar, ajustar e validar

Antes de começar

- RockFace IA instalado (veja *RockFace IA: instalação, dispositivo e o hub de modelos*). O treino precisa também do extra `ai-train`.
- Uma lâmina com uma imagem (Lab), ou um volume de cinza ou um perfil de imagem (MC).

Passo a passo

Lab — uma imagem ou uma lâmina inteira

1. Abra a lâmina no **Lab**, abra a imagem e vá à aba **IA**.
2. **Aplicar**: selecione um modelo da tarefa *Segmentação 2D* (p. ex. `rockface-thinsection-pores`) e clique **Segmentar a imagem (lâmina inteira, bloco a bloco)**. A imagem é classificada em resolução completa, bloco a bloco, e guardada como mapa de segmentação; o resultado mostra a área de cada classe, a porosidade e a confiança média. Um modelo da tarefa *Objetos (instâncias) 2D* treinado em imagens dá um mapa de objetos, com um número por grão, medido na aba **Medidas**.
3. **Treinar ou ajustar**:
   - **Anotação**: *Traços da aba Segmentação* (pinte lá exemplos de cada segmento, como para a floresta aleatória) ou um mapa de segmentação da imagem (feito por qualquer método, corrigido à mão), ou *Objetos: …* — um mapa de objetos da imagem (grãos ou poros separados na aba **Edição e objetos** e corrigidos à mão) para treinar um **modelo de instâncias** que separa grãos que se tocam (o modelo textural de instâncias);
   - marque **Ajustar o modelo selecionado** para partir do modelo selecionado na tabela (as classes devem coincidir);
   - escolha o **Tamanho da rede** (small, standard, large), as **Épocas**, os **Passos por época**, a parte **Reservado para validação** e um **Nome do modelo**, e clique **Treinar**. O resultado mostra a acurácia, o IoU médio e o Dice de cada classe na parte reservada; o modelo fica guardado no projeto.
4. **Validar**: escolha um **Mapa de referência** que não foi usado no treino (desta ou de outra imagem) e clique **Validar**: as métricas do modelo selecionado contra ele. As classes são casadas pelo nome.
5. **Sem anotação**: ajuste **No máximo / No mínimo segmentos**, **Iterações** e o **Tamanho de trabalho**, e clique **Segmentar sem anotação**. Os segmentos do mapa se chamam *Segment 1…k* por área decrescente; renomeie e junte-os na aba **Edição e objetos**.

MC — um volume ou um perfil de imagem

1. Abra um volume de cinza e vá à aba **IA**.
2. **Aplicar**: selecione um modelo (p. ex. `rockface-microct-pores`; um modelo 2D roda fatia a fatia) e clique **Segmentar o volume**: um volume de rótulos com as frações, a porosidade e a confiança média.
3. **Treinar, ajustar e validar**: escolha o **Volume de cinza** e a **Anotação (volume de rótulos)** — pintada na aba **Floresta aleatória** ou uma segmentação corrigida à mão —, a **Rede** (2D fatia a fatia, ou 3D) e clique **Treinar**. Em 2D, uma parte das fatias anotadas é reservada; em 3D, blocos do volume. **Validar** mede o modelo selecionado contra um volume segmentado da mesma malha.
4. **Perfis de imagem**: abra um perfil de amplitude; selecione um modelo da tarefa *Objetos (instâncias) 2D* (p. ex. `rockface-imagelog-instances`), escolha o perfil de **Tempo de trânsito** do mesmo poço quando o modelo o recebe, e clique **Aplicar ao perfil de imagem**: um perfil de objetos com a tabela dos objetos (tamanhos, profundidades, azimutes), editável com o editor de perfis da 0.23. Um modelo de *Segmentação 2D* dá um perfil de rótulos.

Opções

Campo	O que muda
Tamanho da rede	small (8 filtros na primeira camada), standard (16), large (32): maior aprende mais, precisa de mais memória e tempo
Épocas, Passos por época	Quanto dura o treino; a rede com a melhor acurácia nos dados reservados é guardada
Reservado para validação	A parte da anotação deixada fora do treino para medir o modelo (blocos de 64 px em 2D, fatias ou blocos de 32 voxels no MC)
Ajustar o modelo selecionado	Parte desse modelo (taxa de aprendizado ×0,3); a nova versão o tem como pai
No máximo / No mínimo segmentos	Os limites da segmentação sem anotação
Menor objeto	Objetos do segmentador de instâncias abaixo desta área são descartados

Como funciona

- **Rede**: uma U-Net (Ronneberger, Fischer & Brox 2015) de quatro níveis com normalização por lote, em 2D ou 3D; perda = entropia cruzada ponderada pelas classes mais Dice, só nos pixels anotados (Milletari, Navab & Ahmadi 2016); AdamW (Loshchilov & Hutter 2019) com cronograma cosseno; espelhamentos e rotações de 90° aleatórios.
- **Métricas** (em dados reservados): acurácia, interseção sobre união e Dice por classe, a matriz de confusão.
- **Imagens e volumes grandes**: blocos com margem, refletidos nas bordas, classificados em lotes; a margem limita as emendas entre blocos.
- **Sem anotação**: uma rede pequena treinada na própria imagem, com as classes tornadas constantes nos superpixels SLIC e contínuas no espaço (Kanezaki 2018; Kim, Kanezaki & Tanaka 2020; Achanta et al. 2012); o número de classes cai à medida que a rede as junta.
- **Instâncias**: a rede classifica fundo, interior e borda dos objetos; os interiores são as sementes de um watershed sobre os objetos, através da emenda 0°/360° do perfil.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Modelos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Nome, Versão, Tarefa, Onde, Licença, Métricas em dados reservados		

Treinar ou ajustar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Anotação	lista	Traços da aba Segmentação	Traços da aba Segmentação	
Tamanho da rede	lista	small; standard; large	standard	
Épocas	número inteiro	1 a 1000	20	
Passos por época	número inteiro	5 a 2000	40	
Reservado para validação	número inteiro	5 a 50 (%)	20	

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Nome do modelo	texto			

Validar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Mapa de referência (não usado no treino)	lista			

Sem anotação

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
No máximo segmentos	número inteiro	2 a 100	32	
No mínimo segmentos	número inteiro	2 a 50	3	
Iterações	número inteiro	10 a 2000	200	
Tamanho de trabalho (pixels)	número inteiro	10000 a 16000000, passo 100000	1000000	

Ciclo de pontos (anotar → aprender → validar → propor → aceitar)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pontos	lista	Geoquímica; Datação; Inclusões fluidas; Outro	Geoquímica	
De	lista	esta lâmina; todo o projeto	esta lâmina	
Classificador	lista			
Propor a partir da probabilidade	número	0 a 1, passo 0,05	0,6	
—	tabela	colunas: Ponto, Constituinte (editável), Probabilidade		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Hardware e dispositivo…	—	
Ficha…	Modelos	
Importar…	Modelos	
Exportar…	Modelos	
Publicar no hub	Modelos	
Excluir	Modelos	
Comparar	Modelos	
Segmentar a imagem (lâmina inteira, bloco a bloco)	Aplicar	
Treinar	Treinar ou ajustar	
Validar	Validar	
Segmentar sem anotação	Sem anotação	
Aprender	Ciclo de pontos (anotar → aprender → validar → propor → aceitar)	
Propor	Ciclo de pontos (anotar → aprender → validar → propor → aceitar)	
Aceitar marcados	Ciclo de pontos (anotar → aprender → validar → propor → aceitar)	

Por script

```
pic = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
seg, fr, por, conf = pic.ai_segment("rockface-thinsection-pores")          # lâmina inteira, bloco a
↪  bloco
model, met = pic.ai_train(map=seg, base="rockface-thinsection-pores", epochs=10)   # ajuste, métricas
↪  reservadas
print(pic.ai_validate(model, "mapa de referência"))
seg2, fr2 = pic.ai_unsupervised(max_segments=8)
grains, n = pic.ai_objects(pic.ai_train_objects("objetos dos grãos")[0])      # o modelo textural de
↪  instâncias
vol = prj.volume("tomografia do plugue")
labels, fr, por, conf = vol.ai_segment("rockface-microct-pores")
model, met = vol.ai_train("fatias pintadas", base="rockface-microct-pores")
objects, table, n = prj.log("AMP").ai_instances("rockface-imagelog-instances", transit_time="TT")
```

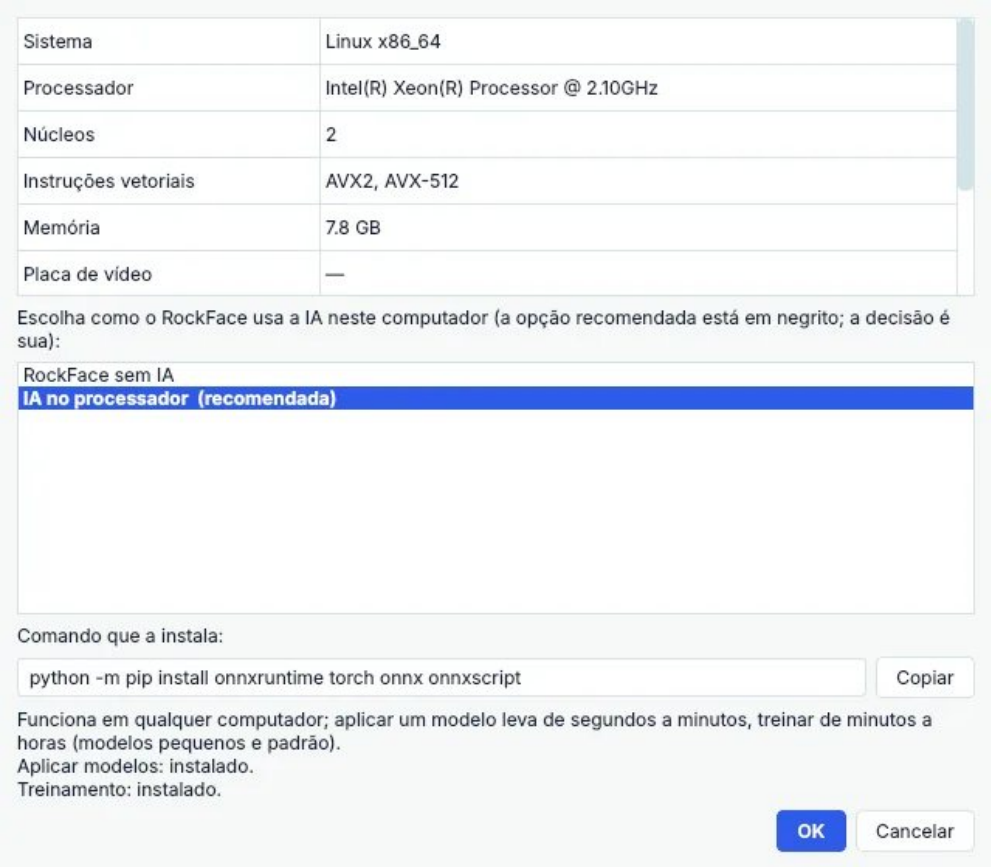
Limites e problemas comuns

- "A anotação tem k classes e o modelo m": o ajuste mantém as classes do modelo; pinte os mesmos segmentos.
- "Nenhuma classe da referência coincide pelo nome com uma classe do modelo": renomeie os segmentos do mapa de referência.
- Um modelo aplicado a imagens de outro aumento: o modelo de lâminas que vem com o programa foi treinado mais ou menos na resolução das imagens GO-Forward; ajuste-o com alguns traços das suas imagens.
- Treinar no processador leva minutos para uma imagem e pode levar horas para uma rede 3D; rode treinos longos numa placa de vídeo ou como trabalho (MC → Multiescala → Trabalhos: *IA: treinar um segmentador de volumes*).

RockFace IA: instalação, dispositivo e o hub de modelos

Para que serve

O RockFace IA acrescenta redes neurais ao Lab e ao MC: modelos que segmentam imagens, lâminas inteiras, volumes de micro-CT e perfis de imagem, que podem ser treinados e ajustados com as suas próprias anotações, e um modelo gerativo de imagens de rocha. É uma **opção**: o RockFace sem IA tem todas as outras funções, e nada mais muda quando ela é acrescentada. Esta página mostra como instalá-la para o computador que você tem, como escolher onde os modelos rodam (o processador ou uma placa de vídeo) e como os modelos são guardados, compartilhados e comparados no **hub de modelos**.



No programa: RockFace IA: instalação, dispositivo e o hub de modelos

Antes de começar

- RockFace instalado (0.26 ou posterior).
- Para uma placa de vídeo: o driver da própria placa (NVIDIA, AMD ou Intel). O resto vem com os pacotes.

Passo a passo

Instalação: o computador é identificado, você escolhe

1. Num terminal, rode `rockface ai setup`. O RockFace lista o que encontrou — sistema, processador, núcleos, instruções vetoriais, memória, placas de vídeo e os pacotes de IA já instalados — e as opções para este computador:

Opção	Quando
RockFace sem IA	Nada mais a instalar
IA no processador	Qualquer computador; aplicar um modelo leva de segundos a minutos, treinar de minutos a horas
IA na placa de vídeo NVIDIA (CUDA)	Uma placa NVIDIA: a mais rápida para aplicar e para treinar
IA na placa de vídeo (DirectML)	Windows com qualquer placa DirectX 12 (NVIDIA, AMD, Intel): os modelos são aplicados na placa, o treino roda no processador
IA no Apple silicon (Core ML e MPS)	Um Mac com processador M

   A opção recomendada vem marcada; **a decisão é sua**. Digite o número dela (ou Enter para a recomendada).

2. O RockFace mostra o comando de instalação (`python -m pip install …`) e pergunta antes de rodá-lo. Com `--option cuda --yes` ele escolhe e instala sem perguntar; com `--dry-run` só mostra o comando.

3. O mesmo diálogo está no programa: **Lab → IA** ou **MC → IA**, botão **Hardware e dispositivo...**. Ele mostra o hardware, as opções com a recomendada em negrito e o comando que instala a selecionada (com o botão **Copiar**). **OK** guarda a sua escolha.

`rockface ai info` mostra o hardware e o dispositivo em uso; `rockface ai models [projeto]` lista os modelos.

O hub de modelos

A tabela **Modelos** da aba IA lista todos os modelos que o RockFace conhece para aquela aba, de três lugares:

- **RockFace** — os modelos que vêm com o programa (veja *Como funciona*);
- **Pasta do hub** — uma pasta compartilhada pela equipe (um drive de rede, uma pasta sincronizada), escolhida na primeira vez em que se clica **Publicar no hub**, ou dada pela variável `ROCKFACE_AI_HUB`;
- **Projeto** — os modelos treinados no projeto ou importados para ele.

Selecione uma linha e use:

- **Ficha...** — o que o modelo é: tarefa, entradas, classes, os dados com que foi treinado e as suas licenças, as métricas em dados reservados, o modelo pai (quando foi ajustado) e a sua linhagem, e o SHA-256 da rede;
- **Importar... / Exportar...** — um modelo como um arquivo `.rfai`, para enviar a um colega ou guardar;
- **Publicar no hub** — o modelo gravado na pasta do hub como `<nome>/<versão>.rfai`, com um `index.json` do hub; uma versão nunca é sobrescrita;
- **Excluir** — um modelo do projeto (com uma linha na auditoria);
- **Comparar** — as fichas das linhas selecionadas lado a lado (métricas, dados, pai).

Opções

Campo	O que muda
Opção (setup)	Quais pacotes são instalados e qual dispositivo roda os modelos
`ROCKFACE_AI_DEVICE`	O dispositivo sem a interface (`cpu`, `cuda`, `directml`, `coreml`) — para scripts e trabalhos
`ROCKFACE_AI_HUB`	A pasta do hub sem a interface

Como funciona

- **Duas camadas, instaladas à parte.** Aplicar um modelo usa o ONNX Runtime (licença MIT; extra `ai`), cujos provedores de execução rodam a mesma rede no processador, em CUDA, em DirectML ou em Core ML; o processador é sempre a alternativa. Treinar usa o PyTorch (licença BSD; extra `ai-train`) no processador, em CUDA ou no MPS da Apple.
- **Um modelo é dado, nunca código.** Um arquivo `.rfai` é um zip com `model.onnx` (a rede, formato ONNX) e `card.json` (a sua ficha). A ficha guarda o SHA-256 da rede, conferido a cada leitura: um arquivo alterado é recusado. Modelos nunca são objetos Python serializados (pickle).
- **Versões e linhagem.** Cada modelo tem nome e versão; ajustar um modelo faz a versão seguinte, com o modelo de origem como pai; o mesmo nome e versão não podem ser guardados duas vezes.
- **Os modelos que vêm com o programa** foram treinados só com dados cuja licença permite — os dados sintéticos do RockFace (verdade exata) e dados abertos sob CC BY 4.0 ou ODC-BY — e cada ficha declara os dados e as métricas medidas em dados que o modelo não viu. Dados sob licenças não comerciais ou de compartilhamento pela mesma licença são usados só em testes internos, nunca para treinar um modelo distribuído.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: 1, 2		
Comando que a instala:	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Copiar	—	
OK	—	
Cancelar	—	

Por script

```
info = prj.ai_hardware()              # hardware, opções (a recomendada marcada), dispositivo, pacotes
↪ instalados
for m in prj.ai_models():             # todos os modelos: origem, nome, versão, tarefa, licença,
↪ métricas
    print(m["name"], m["version"], m["metrics"])
m = prj.ai_model("rockface-thinsection-pores")      # a versão mais nova, onde estiver
prj.ai_export(m, "pores.rfai"); rid = prj.ai_import("pores.rfai")
prj.ai_publish(rid, "//servidor/rockface-hub"); print(prj.ai_lineage(rid))
```

Limites e problemas comuns

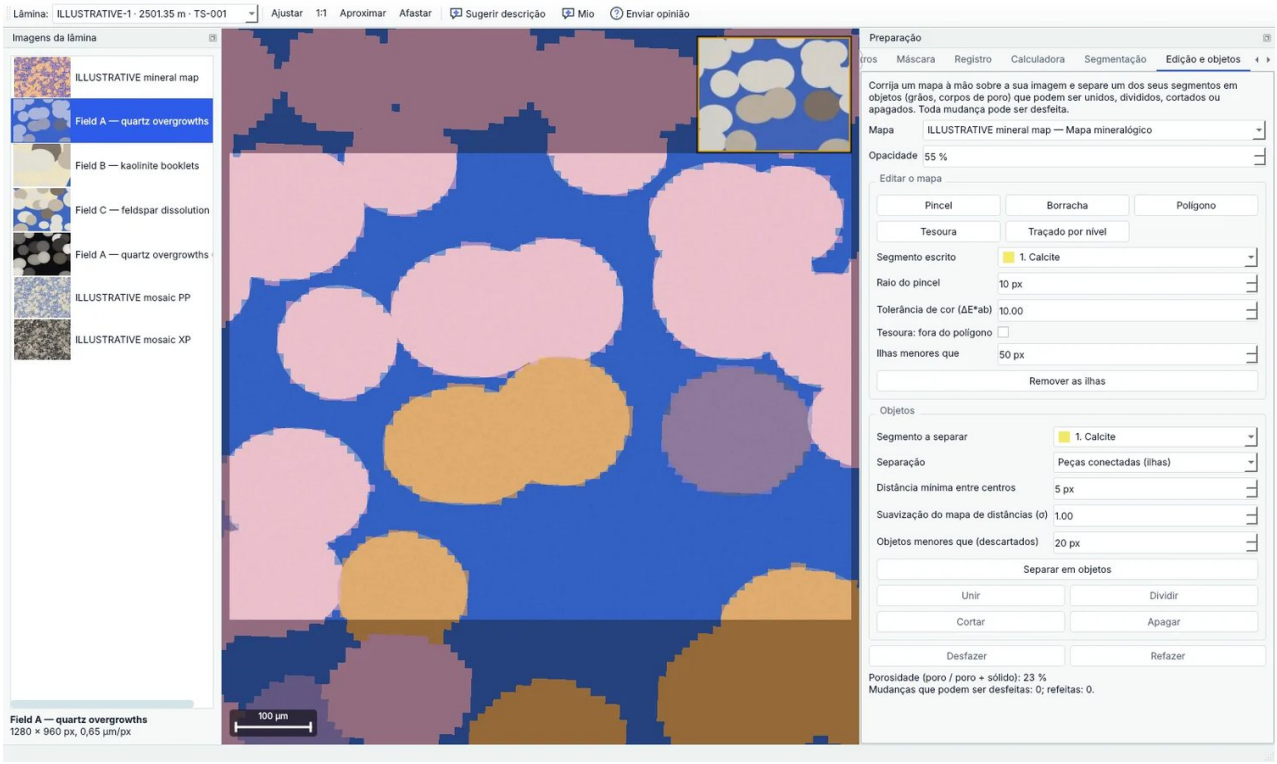
- "O RockFace IA não está instalado": rode `rockface ai setup` (ou `pip install -e ".[ai]"` a partir do código).
- "O treinamento precisa do extra ai-train": aplicar modelos funciona; treinar precisa do PyTorch (`pip install -e ".[ai-train]"`).
- No Linux, o pacote PyTorch do PyPI traz as bibliotecas CUDA (cerca de 3 GB). Para um computador só com processador, instale-o do índice CPU do PyTorch (`pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu`).
- Uma placa que não aparece: atualize o driver; no Windows a opção DirectML funciona com qualquer placa DirectX 12.

Referência: objetos, medidas e fluxos

RockFace Lab: edição de mapas e objetos

Para que serve

Uma segmentação raramente é perfeita: um grão pintado como cimento, bolhas na resina tomadas por poros, um risco. A aba **Edição e objetos** corrige um mapa à mão sobre a sua imagem — pincel, borracha, polígono, tesoura, traçado por nível, ilhas — e separa um dos seus segmentos em **objetos**: cada grão ou corpo de poro por si, para poder ser medido. Os objetos podem ser unidos, divididos, cortados e apagados. Toda mudança pode ser desfeita.



No programa: RockFace Lab: edição de mapas e objetos

Antes de começar

Um mapa da lâmina: uma segmentação (página RockFace Lab: segmentação e porosidade) ou um mapa mineralógico (“A lâmina ainda não tem mapas: segmente primeiro uma imagem.”).

Passo a passo

Corrigir um mapa

1. Abra **Edição e objetos** e escolha o **Mapa**; ajuste a sua **Opacidade** sobre a imagem.

2. Marque **Editar o mapa** e escolha o **Segmento escrito**.
3. Escolha uma ferramenta:

    - **Pincel** — arraste sobre a imagem para pintar o segmento escolhido (**Raio do pincel**);
    - **Borracha** — arraste para apagar (não classificado);
    - **Polígono** — clique nos cantos; um clique duplo ou Enter o preenche;
    - **Tesoura** — desenhe um polígono: o seu interior (ou, com **Tesoura: fora do polígono**, o seu exterior) recebe o segmento escolhido;
    - **Traçado por nível** — clique num ponto: os pixels ligados de cor parecida (**Tolerância de cor (ΔE*ab)**) recebem o segmento escolhido.

4. **Ilhas menores que** e **Remover as ilhas**: os pedaços pequenos são dados à vizinhança.
5. **Desfazer** e **Refazer** — "Mudanças que podem ser desfeitas: …; refeitas: …".

Cada edição é gravada no mapa em resolução plena e em todos os níveis de zoom de uma vez.

Objetos

1. Em **Objetos**, escolha o **Segmento a separar** (os grãos, ou os poros).
2. **Separação**:

    - ilhas — cada pedaço ligado é um objeto;
    - watershed — grãos que se tocam são separados nas suas gargantas: **Distância mínima entre centros** e **Suavização do mapa de distâncias** (σ);
    - SNOW — o watershed sobressegmentado de Gostick (2017), para corpos de poro.

3. **Objetos menores que** (**descartados**).
4. **Separar em objetos**. "N objetos guardados: …". Os objetos são desenhados cada um com a sua cor.
5. Edite-os com as ferramentas:

    - **Unir** — clique nos objetos e depois em **Unir os objetos marcados** ("Objetos marcados: n (pelo menos 2)");
    - **Dividir** — clique num objeto para dividi-lo por watershed;
    - **Cortar** — clique nas duas pontas de uma linha de corte;
    - **Apagar** — clique num objeto para apagá-lo. **Desfazer** e **Refazer** como para o mapa.

Opções

Opção	O que muda
Tolerância de cor (ΔE*ab)	O quanto uma cor pode diferir e ainda ser traçada.
Distância mínima entre centros	Maior: menos objetos, maiores.
Suavização do mapa de distâncias	Maior: menos divisão excessiva de grãos irregulares.
Objetos menores que	Objetos pequenos são descartados (ruído).

Como funciona

As edições são gravadas no lugar, nos blocos do mapa, com todos os níveis da pirâmide refeitos; cada edição devolve um "remendo" de desfazer, e assim desfazer devolve exatamente o mapa de antes (conferido com mapas gravados de novo). Os objetos são guardados como um mapa de objetos: cada pixel guarda o número do seu objeto. Em lâminas de verdade exata, os grãos separados

por watershed e SNOW foram achados com revocação de 0,78–0,83 e precisão de 0,96–0,98; com as cores do XP a revocação subiu para 0,87–0,89 (página RockFace Lab: medidas e distribuições de tamanho).

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Mapa	lista			
Opacidade	número inteiro	0 a 100 (%)	55	

Editar o mapa

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Segmento escrito	lista	0. Pore (resin); 1. Calcite; 2. Quartz; 3. K-Feldspar; 5. Background	1. Calcite	
Raio do pincel	número inteiro	1 a 500 (px)	10	
Tolerância de cor (ΔE*ab)	número	0,5 a 100	10	
Ilhas menores que	número inteiro	1 a 1000000 (px)	50	

Objetos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Segmento a separar	lista	1. Calcite; 2. Quartz; 3. K-Feldspar; 5. Background	1. Calcite	
Separação	lista	Peças conectadas (ilhas); Watershed do mapa de distâncias; SNOW (Gostick 2017)	Peças conectadas (ilhas)	
Distância mínima entre centros	número inteiro	1 a 500 (px)	5	
Suavização do mapa de distâncias (σ)	número	0 a 20	1	
Objetos menores que (descartados)	número inteiro	0 a 1000000 (px)	20	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Pincel	Editar o mapa	
Borracha	Editar o mapa	
Polígono	Editar o mapa	
Tesoura	Editar o mapa	
Traçado por nível	Editar o mapa	
Remover as ilhas	Editar o mapa	
Separar em objetos	Objetos	
Unir	Objetos	
Dividir	Objetos	

Comando	Onde	Observação
Cortar	Objetos	
Apagar	Objetos	
Unir os objetos marcados	Objetos	
Desfazer	—	
Refazer	—	

Por script

```
seg = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP").segment("resin")      # um mapa de segmentação
patch = seg.paint([(100, 100), (300, 120)], 15, 1)      # pincel ao longo de uma linha, raio 15 px,
↪  segmento 1
seg.undo(patch)
seg.level_trace(420, 380, tolerance=8, phase=2)
seg.remove_islands(30)
grains = seg.objects(2, "watershed", min_distance=6, sigma=1.0, min_px=40)
print(grains.object_count())
grains.merge_objects([(1421, 842), (1422, 842)])       # um ponto em cada um de dois objetos que se
↪  tocam
grains.cut_objects((600, 300), (640, 360))
```

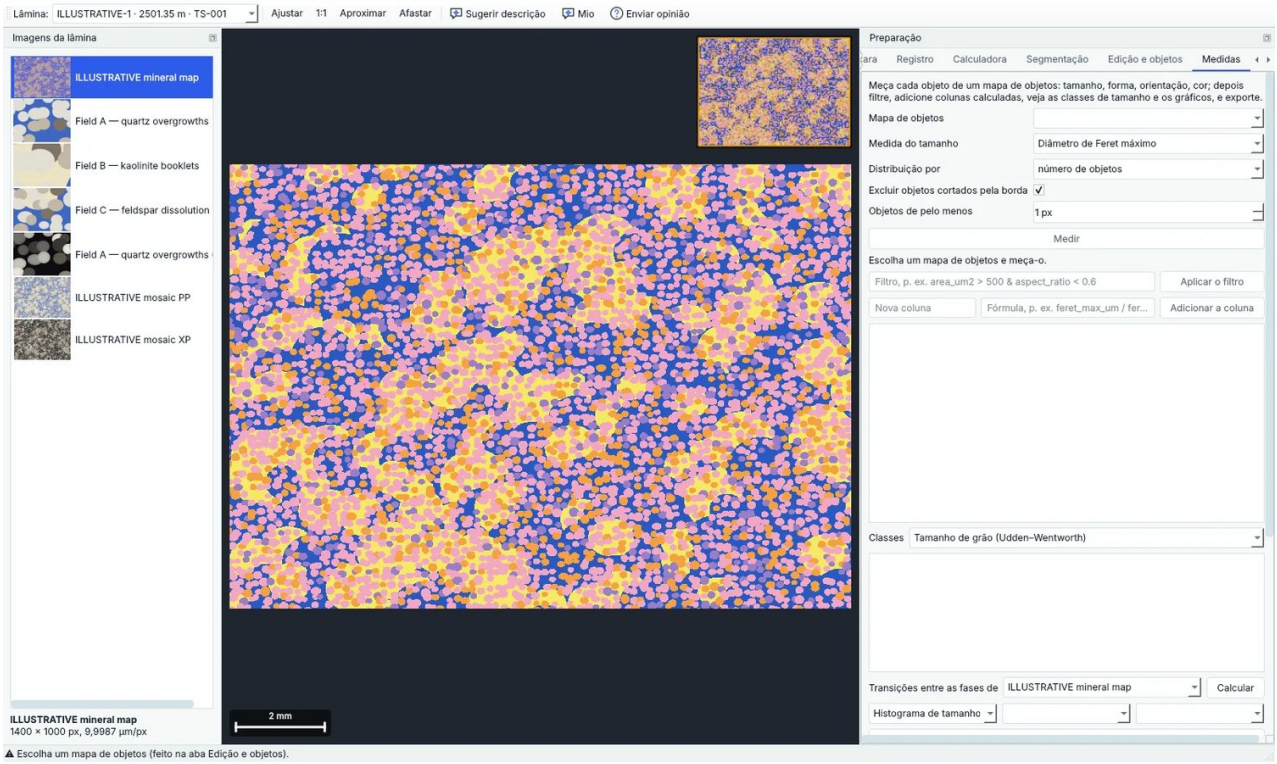
Limites e problemas comuns

- "Objetos marcados: 1 (pelo menos 2)." — clique num segundo objeto antes de unir.
- Separar um mapa muito grande demora: separe antes um recorte para escolher os parâmetros.
- A tesoura também é alcançada por script para qualquer polígono (`img.scissors`).

RockFace Lab: medidas e distribuições de tamanho

Para que serve

A aba **Medidas** mede cada objeto de um mapa de objetos — cada grão ou poro: área, perímetro, diâmetros de Feret, a elipse ajustada, fatores de forma, orientação, brilho e cor — e, para poros, as gargantas entre eles e o número de coordenação. Ela dá as classes de tamanho (Udden–Wentworth para grãos, Choquette & Pray para poros), as estatísticas de Folk & Ward, tabelas com colunas calculadas e filtros, gráficos e as exportações.



No programa: RockFace Lab: medidas e distribuições de tamanho

Antes de começar

Um mapa de objetos (página RockFace Lab: edição de mapas e objetos), de preferência com a sua escala.

Passo a passo

Medir

1. Abra **Medidas** e escolha o **Mapa de objetos**.

2. **Medida do tamanho** (a coluna usada para os tamanhos: diâmetro de Feret máximo, diâmetro equivalente...) e **Distribuição por**: **número de objetos** ou **área (como uma contagem de pontos)**.
3. **Excluir objetos cortados pela borda**; **Objetos de pelo menos** N pixels.
4. **Medir**. "N objetos medidos: ...".
5. O resumo: "Tamanho: média ... µm (classe); D10, D50, D90", "Folk & Ward (φ): média, seleção (classe), assimetria, curtose", "Forma: razão de aspecto média, circularidade média" e, para poros, "Número de coordenação médio ... (N gargantas)".

A tabela

- Uma linha por objeto com **Área**, **Perímetro**, **Perímetro / área**, **Diâmetro equivalente**, **Diâmetro de Feret máximo**, **mínimo** e **médio**, **Ângulo do Feret máximo**, **Razão de aspecto**, **Alongamento**, **Eixo maior** e **menor da elipse**, **Orientação (elipse)**, **Excentricidade**, **Fator de forma**, **Circularidade**, **Solidez**, **Convexidade**, **γ (perímetro / círculo)**, **Centro x, y** (px e mm), **Na borda**, o **Número de coordenação** dos poros, e o brilho e a cor da imagem sob o objeto.
- **Filtro**, por exemplo `area_um2 > 500 & aspect_ratio < 0.6`, e depois **Aplicar o filtro** ("Objetos mostrados: n de N").
- **Nova coluna** com uma **Fórmula**, por exemplo `feret_max_um / feret_min_um`, e depois **Adicionar a coluna**.
- A tabela pode ser ordenada, filtrada por coluna, exportada para CSV ou XLSX e mostrada como histograma.

Classes e gráficos

1. **Classes**: **Tamanho de grão (Udden–Wentworth)** (14 classes, de argila a matacão), **Tamanho de poro (Choquette & Pray)** ou **Grupos de área semelhante** — com a contagem, a % em número e a % em área de cada uma.
2. Gráfico: **Histograma de tamanhos (φ)** com a sua curva acumulada, **Gráfico cruzado com histogramas**, **Diagrama de roseta das orientações**, **Classes de tamanho**, ou **Transições entre fases (barras empilhadas)** (página Transições entre fases). **Desenhar o gráfico**; grave-o em PNG.
3. Exporte as tabelas (CSV, XLSX) e os objetos em cores (PNG).

Opções

Opção	O que muda
Medida do tamanho	O diâmetro usado para as classes e estatísticas.
Distribuição por área	Cada objeto pesa pela sua área, como numa contagem de pontos.
Excluir objetos cortados pela borda	Objetos que tocam a borda da imagem não são contados.

Como funciona

- Perímetro pela fórmula de Crofton; diâmetros de Feret a partir do fecho convexo do contorno subpixel; a elipse dos mesmos momentos de segunda ordem; fatores de forma segundo a ISO 9276-6.

- Gargantas: o comprimento da fronteira entre dois poros que se tocam; o número de coordenação é o número de poros que cada um toca.
- Conferido em formas de tamanho conhecido em posições e ângulos aleatórios: a partir de 20 px, área, perímetro, diâmetros de Feret e elipse dentro de cerca de 2 %, orientação dentro de uma fração de grau; coordenação 4 e 6 em empacotamentos quadrado e hexagonal; as medidas de Folk & Ward de 517 discos de uma lei log-normal conhecida iguais às dos diâmetros sorteados.

Exemplos práticos

Os números do exemplo. No mosaico ILUSTRATIVO em luz plana, com watershed (distância mínima 6 px, objetos de 20 px ou mais) e sem os objetos da borda:

	Poros	Grãos
Objetos medidos	3086	2893
D50 (Feret máximo)	0,178 mm	0,198 mm
Seleção de Folk & Ward	0,68 φ (moderadamente bem)	0,48 φ (bem)
Classe da média	areia fina	areia fina
Número de coordenação médio	1,98	—

Filtros úteis na tabela.

Para ver	Filtro
Os poros grandes	`area_um2 > 20000`
Os grãos alongados	`aspect_ratio < 0.5`
Os grãos angulosos	`solidity < 0.85`
Os poros isolados	`coordination == 0`

Colunas suas. `feret_max_um / feret_min_um` (alongamento pelo Feret); `perimeter_um ** 2 / area_um2` (rugosidade do contorno). As colunas novas entram na exportação e nos gráficos.

A roseta das orientações. Num arenito com laminação, o **Diagrama de roseta das orientações** dos grãos alongados mostra a direção da laminação na lâmina — útil para conferir a orientação do corte.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Mapa de objetos	lista			
Medida do tamanho	lista	Diâmetro de Feret máximo; Diâmetro equivalente; Diâmetro de Feret mínimo; Diâmetro de Feret médio; Eixo maior da elipse; Eixo menor da elipse	Diâmetro de Feret máximo	

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Distribuição por	lista	número de objetos; área (como uma contagem de pontos)	número de objetos	
Objetos de pelo menos	número inteiro	1 a 1000000 (px)	1	
Escolha um mapa de objetos e meça-o.	texto	Filtro, p. ex. area_um2 > 500 aspect_ratio < 0.6		
—	tabela	colunas:		
Classes	lista	Tamanho de grão (Udden–Wentworth); Tamanho de poro (Choquette Pray); Grupos de área semelhante	Tamanho de grão (Udden–Wentworth)	
Transições entre as fases de	lista			
—	lista	Histograma de tamanhos (φ); Gráfico cruzado com histogramas; Diagrama de roseta das orientações; Classes de tamanho; Transições entre fases (barras empilhadas)	Histograma de tamanhos (φ)	
—	lista			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Medir	—	
Aplicar o filtro	—	
Adicionar a coluna	—	
Calcular	—	
Desenhar o gráfico	—	
Tabela (CSV)	—	
Planilha (XLSX)	—	
Objetos coloridos (PNG)	—	
Gráfico (PNG)	—	
NetCDF	—	
Rótulos (TIFF)	—	

Por script

```
grains = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP").segment("resin").objects(2, "watershed", min_px=40)
m = grains.measure()
print(m.summary(exclude_edge=True))                    # Folk & Ward, D10/D50/D90, forma, coordenação
t = m.table.filter("touches_edge == 0")
t.add_column("ratio", "feret_max_um / feret_min_um")
print(rf.measure.class_table(t, "feret_max_um", "wentworth"))
rf.measure.chart("rose", t, "orientacoes.png", x="ellipse_angle")
rf.measure.to_xlsx("graos.xlsx", {"graos": t})
```

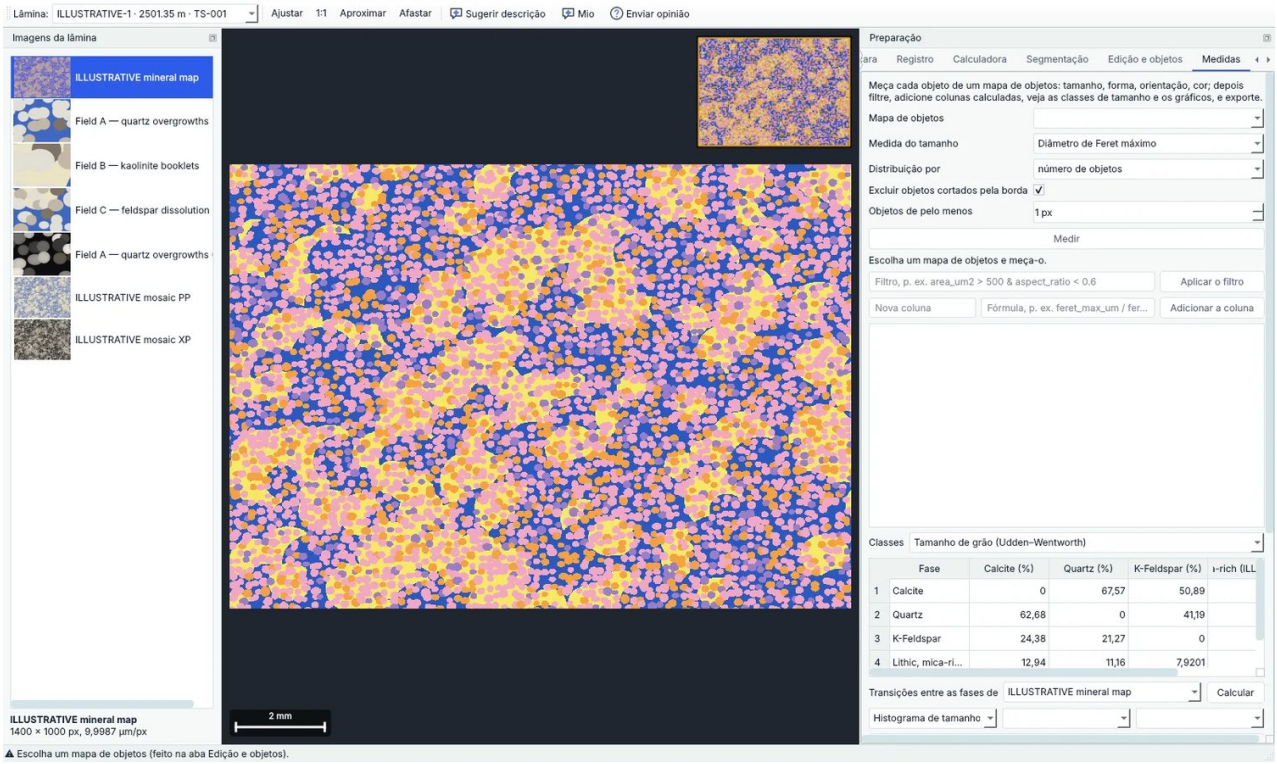
Limites e problemas comuns

- “O mapa não tem escala: os comprimentos estão em pixels.” — dê a escala da imagem no Atlas.
- Objetos de um ou dois pixels têm formas sem sentido: aumente **Objetos de pelo menos**.
- O perímetro de Crofton fica 5–7 % abaixo em lados retos longos.

Transições entre fases

Para que serve

Quais minerais tocam quais: a dolomita borda os poros? O quartzo está cercado de cimento de calcita? A tabela de transições de um mapa mineral ou de uma segmentação diz, para cada fase, como os seus pixels vizinhos se dividem entre as outras fases. O gráfico de barras empilhadas mostra isso de relance.



No programa: Transições entre fases

Antes de começar

Um mapa mineral ou uma segmentação de uma lâmina no RockFace Lab.

Passo a passo

1. Abra a lâmina no RockFace Lab e vá à aba **Medidas**.
2. Em **Transições entre as fases de**, escolha o mapa e clique em **Calcular**.
3. A tabela (no lugar das classes de tamanho) tem uma coluna por fase: a % dos seus pixels vizinhos que pertencem a cada fase (as linhas). O gráfico mostra uma barra por fase, empilhada pelas fases que ela toca.

4. **Gráfico (PNG)** guarda o gráfico num arquivo PNG.

Como funciona

Cada pixel é comparado com os seus 8 vizinhos sobre o mapa inteiro em resolução plena; os contatos de uma fase com ela mesma ficam de fora; cada coluna é dividida pelo seu total (a "transition analysis" do Segment Inspector do GeoSlicer).

Por script

```
seg = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP (segmentation)")
tabela = seg.transitions()                # rf.Table: "phase" e uma coluna por fase, em %
print(tabela.rows())
```

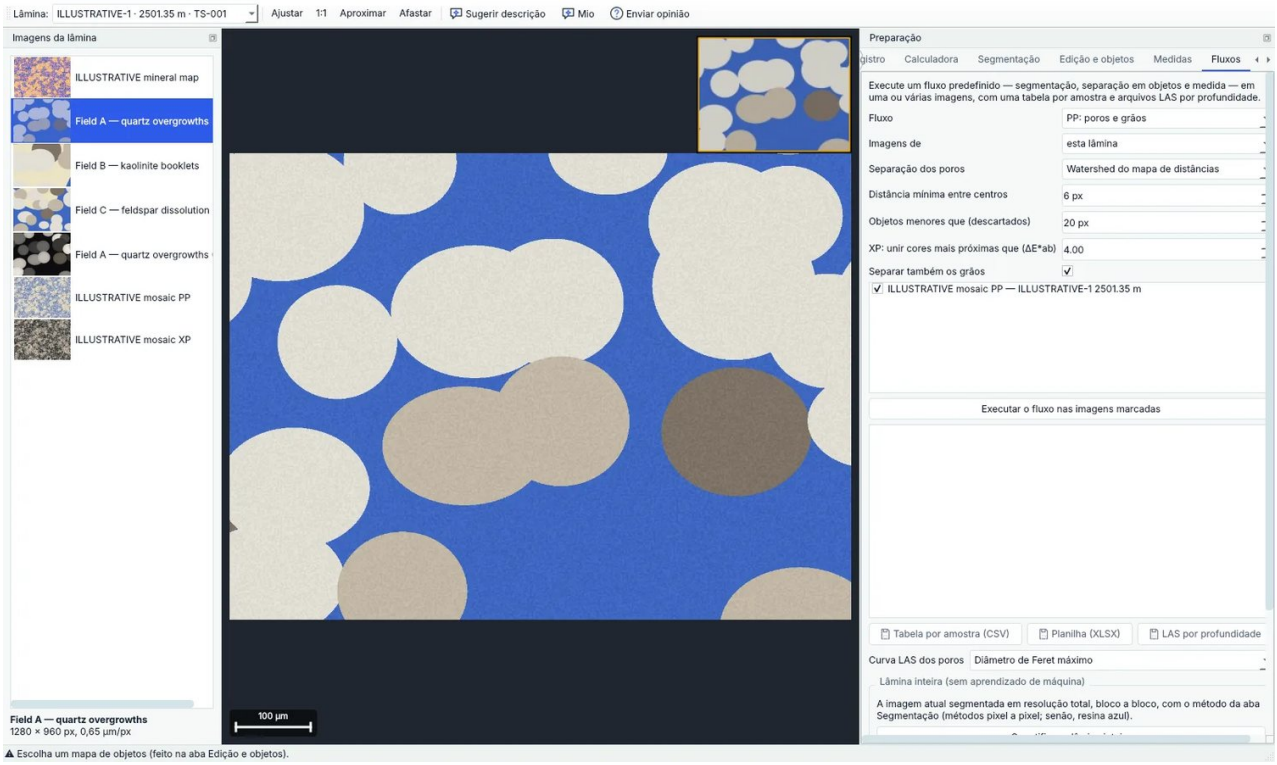
Limites e problemas comuns

- "É preciso uma segmentação ou um mapa mineral": as transições são calculadas sobre mapas, não sobre imagens.
- As fases que não aparecem no mapa ficam de fora.

RockFace Lab: fluxos, a lâmina inteira e NetCDF

Para que serve

Um **fluxo** roda a cadeia inteira — segmentação, separação em objetos, medida — numa imagem ou em muitas (todas as imagens de uma lâmina, ou do projeto) de uma vez, e dá uma tabela com uma linha por amostra e arquivos LAS dos tamanhos de poro por profundidade para cada poço. **Lâmina inteira** segmenta uma imagem completa de lâmina em resolução plena, bloco a bloco. **Importar e exportar** lê e grava imagens de rótulos e arquivos NetCDF para trocar mapas com outros programas.



No programa: RockFace Lab: fluxos, a lâmina inteira e NetCDF

Antes de começar

Imagens das lâminas no RockFace Lab; para o fluxo PP/XP, a imagem XP de cada lâmina; para LAS, descrições com poço e profundidade.

Passo a passo

Um fluxo

1. Abra a aba **Fluxos**.
2. **Fluxo**:
   - **PP: poros e grãos** — segmentação pela resina azul, poros e grãos separados e medidos;
   - **PP/XP: grãos separados pelas cores XP** — grãos distinguidos pelas cores de extinção em nicóis cruzados (**XP: unir cores mais próximas que (ΔE*ab)**);
   - **Mapa mineral (QEMSCAN...): objetos de cada fase**.
3. **Imagens de**: **esta lâmina** ou **todo o projeto**; marque as imagens a usar.
4. **Separação dos poros** (watershed, SNOW, ilhas), **Distância mínima entre centros**, **Objetos menores que (descartados)**, **Separar também os grãos**.
5. **Executar o fluxo nas imagens marcadas**. "Executando o fluxo: imagem k de n...", depois "Fluxo feito em N imagens (M com erros)".
6. A tabela tem uma linha por amostra: poço, profundidade, lâmina, porosidade, as frações das fases e as estatísticas de tamanho. Exporte-a (CSV, XLSX).
7. **Curva LAS dos poros** (a coluna de tamanho) e **LAS por profundidade**: um arquivo LAS por poço com o máximo, a média, a mediana, o mínimo e o desvio padrão da coluna e a porosidade em cada profundidade de amostra.

A lâmina inteira

1. Em **Lâmina inteira (sem aprendizado de máquina)**, selecione uma imagem.
2. **Quantificar a lâmina inteira** a segmenta em resolução plena, bloco a bloco, com o método da aba Segmentação (métodos pixel a pixel; senão, a resina azul). "...: N pixels contados", com a porosidade e a parte de cada segmento.

Para a lâmina inteira segmentada por uma rede neural, veja RockFace IA: segmentar com modelos, treinar, ajustar e validar.

Importar e exportar

- **Importar uma imagem de rótulos...** (PNG, TIFF) — **Rótulos como mapa de segmentação** ou **Rótulos como mapa de objetos**.
- **Exportar o mapa como rótulos (TIFF)...**
- **Importar NetCDF...** e **Exportar a lâmina como NetCDF...** — as imagens e mapas da lâmina com a sua escala, origem e fases (NetCDF clássico; lê NetCDF-4).

Opções

Opção	O que muda
Fluxo	PP, PP/XP ou mapa mineral.
Imagens de	Uma lâmina ou todo o projeto.
XP: unir cores mais próximas que	Grãos cujas cores XP diferem menos que isso são um grão só.
Curva LAS dos poros	A coluna de tamanho gravada nos arquivos LAS.

Como funciona

- Os fluxos usam as mesmas funções das abas; assim, um fluxo dá o resultado que as abas dariam passo a passo.
- Os grãos separados com as cores XP foram achados com revocação de 0,87–0,89, contra 0,46–0,51 só com PP, em lâminas de grãos conhecidos.
- A lâmina inteira é processada bloco a bloco com margens sobrepostas: numa lâmina de 27 Mpx o resultado foi idêntico ao da imagem inteira de uma vez, e a porosidade igual à verdade.
- As idas e voltas de NetCDF e de TIFF de rótulos são idênticas.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Fluxo	lista	PP: poros e grãos; PP/XP: grãos separados pelas cores XP; Mapa mineral (QEMSCAN...): objetos de cada fase	PP: poros e grãos	
Imagens de	lista	esta lâmina; todo o projeto	esta lâmina	
Separação dos poros	lista	Watershed do mapa de distâncias; SNOW (Gostick 2017); Peças conectadas (ilhas)	Watershed do mapa de distâncias	
Distância mínima entre centros	número inteiro	1 a 500 (px)	6	
Objetos menores que (descartados)	número inteiro	0 a 1000000 (px)	20	
XP: unir cores mais próximas que (ΔE*ab)	número	0 a 50	4	
—	tabela	colunas:		
Curva LAS dos poros	lista	Diâmetro de Feret máximo; Diâmetro equivalente; Diâmetro de Feret mínimo; Diâmetro de Feret médio; Eixo maior da elipse; Eixo menor da elipse; Área; Razão de aspecto; Circularidade	Diâmetro de Feret máximo	

Importar e exportar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	Rótulos como mapa de segmentação; Rótulos como mapa de objetos	Rótulos como mapa de segmentação	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Executar o fluxo nas imagens marcadas	—	
Tabela por amostra (CSV)	—	
Planilha (XLSX)	—	
LAS por profundidade	—	
Quantificar a lâmina inteira	Lâmina inteira (sem aprendizado de máquina)	
Importar uma imagem de rótulos…	Importar e exportar	
Importar NetCDF…	Importar e exportar	
Exportar a lâmina como NetCDF…	Importar e exportar	
Exportar o mapa como rótulos (TIFF)…	Importar e exportar	

Por script

```
pp = prj.image("ILLUSTRATIVE mosaic PP")
r = pp.run_flow("pp")
pores, grains = r.measurements
print(r.porosity, grains.summary(exclude_edge=True)["d50_mm"])
results = prj.run_flow(prj.images(kind="slide", modality="pp"), flow="pp")
prj.flow_table(results).to_csv("por_amostra.csv")
prj.las_by_depth(results, "las", column="feret_max_um")
seg, fractions, porosity = pp.quantify_whole("resin")
prj.export_netcdf([pp, seg], "lamina.nc")
```

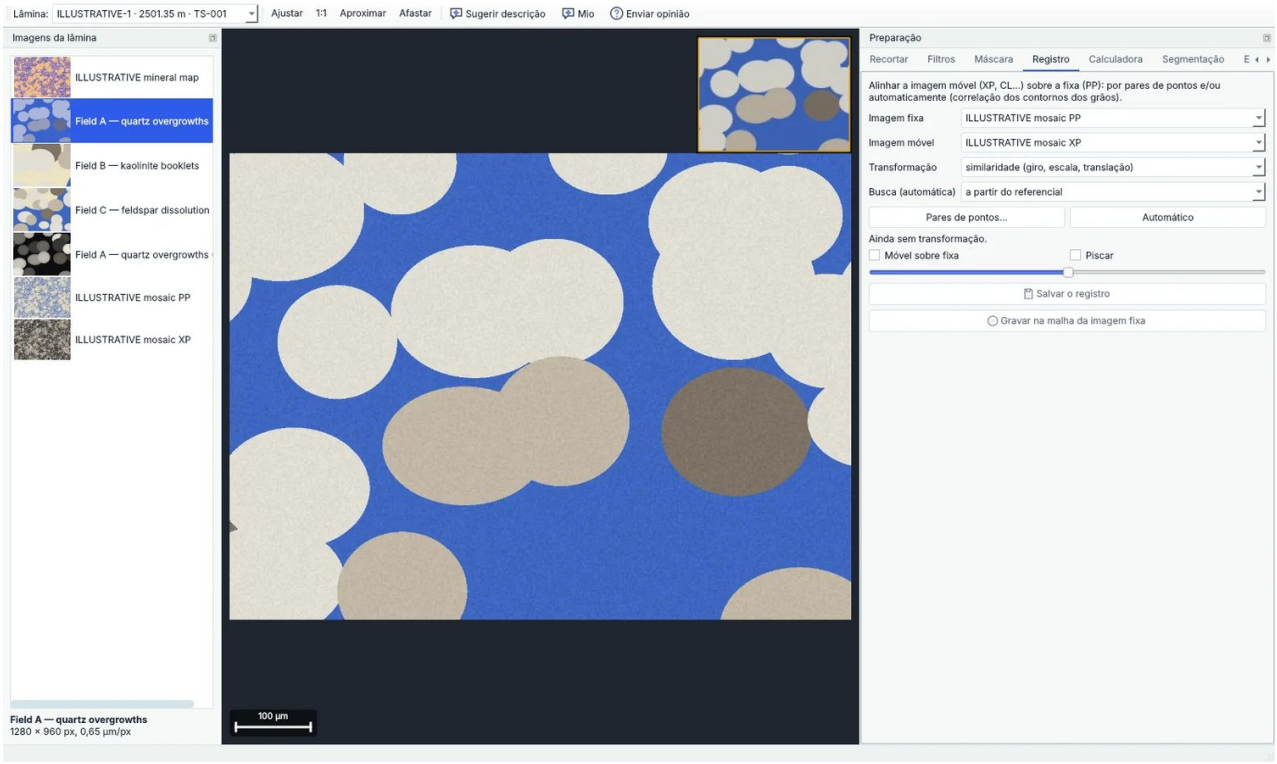
Limites e problemas comuns

- “Marque pelo menos uma imagem.”
- “A lâmina não tem imagem XP para esta imagem.” — o fluxo PP/XP precisa das duas luzes.
- Amostras sem poço ou sem profundidade aparecem na tabela, mas não nos arquivos LAS.

Um mapa mineralógico alinhado sem pontos de controle; efeitos em volumes grandes

Para que serve

Dois detalhes encontrados pela auditoria da 0.23 e fechados na 0.28. **Um mapa mineralógico alinhado sobre uma segmentação da imagem** sem clicar pares de pontos (o Thin Section Auto Registration do GeoSlicer). **Os efeitos do editor de segmentos em volumes grandes** — margem, suavização, remoção de bordas e expansão — em resolução plena, fatia a fatia, em vez de num nível reduzido (os efeitos Big Image do GeoSlicer).



No programa: Um mapa mineralógico alinhado sem pontos de controle; efeitos em volumes grandes

Antes de começar

- Alinhamento: uma segmentação da imagem (Lab → Segmentação) e o mapa mineralógico da mesma lâmina, ambos com uma fase de poro (papel da fase "Poro"), ou com fases que mostrem as mesmas bordas.
- Efeitos: um volume segmentado no MC.

Passo a passo

1. **Lab → Registro**: escolha a segmentação como *Imagem fixa* e o mapa mineralógico (marcado "mapa") como *Imagem móvel*; **Automático** (com *Busca* (*automática*) "translação", "qualquer giro" ou "giro e escala" quando os dois não têm um referencial da lâmina em comum); **Salvar o registro**. O mapa passa a ser sobreposto à imagem no Atlas e no Lab.
2. **MC → Segmentação → Efeitos sobre o volume segmentado**: nada muda para o usuário — um volume grande demais para ficar inteiro na memória agora é editado em resolução plena, algumas fatias de cada vez.

Como funciona

- Alinhamento: os poros de cada mapa (ou, sem poros, as bordas entre duas fases quaisquer) viram uma imagem em cinza; as duas são alinhadas por ECC sobre seus gradientes numa pirâmide (Evangelidis & Psarakis 2008), partindo dos referenciais da lâmina ou da busca, como o Lab alinha duas imagens (0.17).
- Efeitos: cada bloco de fatias é lido com a margem em z que o efeito precisa (a margem ou a largura mais uma fatia, o tamanho da suavização mais uma) e cortado de volta depois do efeito — o mesmo resultado que no volume inteiro. Na *expansão* o segmento mais próximo é procurado no bloco e em 16 fatias ao redor (`halo`).

Por script

```
t = prj.image("Mapa mineralógico").register_on("Segmentação", search="shift")   # dois mapas: pelos
↪  poros
rf.lab.register_map(prj.raw, seg_id, map_id, fixed_phases=[1], map_phases=[3])
rf.vol_tools.edit_labels(prj.raw, labels_id, "boundary_removal", width=2)       # volumes grandes: em
↪  blocos
```

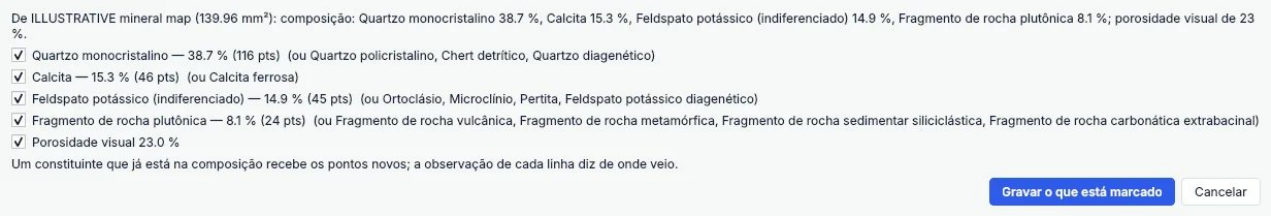
Limites e problemas comuns

- As fases escolhidas devem ser a mesma coisa nos dois mapas (os poros da imagem e a porosidade do mapa); com conjuntos de fases muito diferentes use pares de pontos.
- Ilhas, operações lógicas, crescer a partir de sementes e traçado de nível continuam num nível reduzido em volumes muito grandes: precisam do volume inteiro de uma vez.

Sugerir descrição: do mapa de segmentação à descrição

Para que serve

Um mapa de segmentação já diz quanto da lâmina cada mineral e os poros ocupam. **Sugerir descrição** transforma isso em propostas para a descrição da lâmina — uma linha de composição para cada constituinte com seus pontos, a porosidade visual e, de um mapa de objetos de grãos, a moda granulométrica principal e a seleção — e grava só o que você marcar. Poupa digitar o que o mapa já mediu e mantém o petrógrafo no comando.



No programa: Sugerir descrição: do mapa de segmentação à descrição

Antes de começar

- No Lab, uma lâmina com mapa de segmentação: feito em **Lab → Segmentação**, por um modelo de IA em **Lab → IA**, ou importado como mapa mineralógico no Atlas.
- Uma descrição dessa lâmina (criada no Petro).
- As fases do mapa nomeadas com conceitos da nomenclatura (a legenda do mapa; Atlas → mapa mineralógico → fases).

Passo a passo

1. **Lab** → escolha a lâmina; abra o mapa (ou mantenha qualquer imagem: é usado o último mapa da lâmina).
2. Clique em **Sugerir descrição** na barra de ferramentas. Se a lâmina tem várias descrições, escolha uma.
3. A janela mostra a sugestão como uma frase e uma caixa de seleção por item:
    - cada constituinte com sua fração da área contada e seus pontos numa contagem de 300 pontos — quando a fase do mapa admite vários constituintes (uma fase chamada "quartzo"), os outros aparecem (*ou* …) para conferir;
    - a porosidade visual (as fases de poro);
    - a moda granulométrica e a seleção, quando um mapa de objetos de grãos é dado (script).
4. Desmarque o que não quer e clique em **Gravar o que está marcado**. Cada linha gravada diz na observação que foi sugerida a partir do mapa.

No painel da Mio, `@mio sugira a descrição de ILL-NL-003` (ou a skill *ficha da amostra*) mostra a mesma sugestão como texto, sem gravar nada.

Opções

Item	Gravado em
Linha de composição	a composição: uma linha nova com os pontos, ou os pontos do mesmo constituinte substituídos
Porosidade visual	o sistema poroso: porosidade total
Granulometria	a textura da lâmina: moda principal (mm e classe de Wentworth)
Seleção	a textura da lâmina: classe de seleção e σl

Como funciona

- O mapa é quantificado sem as fases de fundo e não classificadas (como em Atlas → mapa mineralógico); a fração de cada fase vira pontos de uma contagem de 300 pontos, arredondados (uma fração abaixo de um ponto aparece mas não é aplicável).
- Os conceitos da fase dão o constituinte: o primeiro constituinte nomeado, ou o primeiro constituinte de um grupo nomeado; o tipo (primário, diagenético, poro) vem da base de conhecimento.
- Granulometria e seleção são as medidas gráficas de Folk & Ward (1957) dos diâmetros de Feret máximos dos objetos de grão, classificadas por Wentworth (1922) e pelos termos de seleção de Folk & Ward.
- A frase é escrita a partir de um modelo em português, inglês ou espanhol, então todo número é um número do mapa; um modelo de linguagem pode reescrevê-la, e a reescrita só é mantida com exatamente os mesmos números.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Quartzo monocristalino — 38.7 % (116 pts) (ou Quartzo policristalino, Chert detrítico, Quartzo diagenético)	caixa de marcação		marcada	
Calcita — 15.3 % (46 pts) (ou Calcita ferrosa)	caixa de marcação		marcada	
Feldspato potássico (indiferenciado) — 14.9 % (45 pts) (ou Ortoclásio, Microclínio, Pertita, Feldspato potássico diagenético)	caixa de marcação		marcada	

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Fragmento de rocha plutônica — 8.1 % (24 pts) (ou Fragmento de rocha vulcânica, Fragmento de rocha metamórfica, Fragmento de rocha sedimentar siliciclástica, Fragmento de rocha carbonática extrabacinal)	caixa de marcação		marcada	
Porosidade visual 23.0 %	caixa de marcação		marcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Gravar o que está marcado	—	
Cancelar	—	

Por script

```
d = prj["ILL-NL-003"]
s = d.suggestion()                                  # o último mapa da sua lâmina
print(rf.suggest.text(s, "pt", prj.kb))
print([(i.key, i.percent, i.points) for i in s.items])
d.apply_suggestion(s, accept=["porosity", "line:calcite_dia"])
s = prj.suggest_description("meu mapa", objects="meus grãos")      # com granulometria e seleção
```

Limites e problemas comuns

- “Esta lâmina não tem mapa de segmentação”: faça um em Lab → Segmentação ou Lab → IA.
- Uma fase nomeada só por um tipo (“Cimento”) aparece mas não é aplicável: nomeie-a com um constituinte na legenda do mapa.
- Os pontos substituem os do mesmo constituinte na composição (sem hábito nem localização); linhas com hábito ou localização ficam como estão.

Apêndices

Comandos do Lab

Os comandos dos menus e da barra de ferramentas do Lab, com os atalhos e as dicas que o programa mostra.

Comando	Atalho	Observação
Ajustar	0	
1:1	1	
Aproximar	+	
Afastar	-	
Imagens da lâmina		
Preparação		
Sugerir descrição		Transformar o mapa de segmentação em sugestões para a descrição desta lâmina (só o que você marcar é gravado)
Mio		
Mio	Ctrl+Alt+M	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)
Enviar opinião...		Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador

Todos os campos do Lab, aba por aba

A lista completa dos campos da janela do Lab, lida do próprio programa, aba por aba.

barra de ferramentas e painéis laterais

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Lâmina:	lista			
Usar o modelo de linguagem	caixa de marcação		marcada	
Respostas fluentes (os números são conferidos)	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Ajustar	—	Ajustar
1:1	—	1:1
Aproximar	—	Aproximar
Afastar	—	Afastar
Sugerir descrição	—	Transformar o mapa de segmentação em sugestões para a descrição desta lâmina (só o que você marcar é gravado)
Mio	—	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)
Enviar opinião	—	Abrir o formulário de opinião do RockFace no navegador
Modelo de linguagem...	—	
Skills...	—	
Conectores	—	
Perguntar	—	
Abrir no Explorer	—	

IA

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Modelos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Nome, Versão, Tarefa, Onde, Licença, Métricas em dados reservados		

Treinar ou ajustar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Anotação	lista	Traços da aba Segmentação	Traços da aba Segmentação	
Tamanho da rede	lista	small; standard; large	standard	
Épocas	número inteiro	1 a 1000	20	
Passos por época	número inteiro	5 a 2000	40	
Reservado para validação	número inteiro	5 a 50 (%)	20	
Nome do modelo	texto			

Validar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Mapa de referência (não usado no treino)	lista			

Sem anotação

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
No máximo segmentos	número inteiro	2 a 100	32	
No mínimo segmentos	número inteiro	2 a 50	3	
Iterações	número inteiro	10 a 2000	200	
Tamanho de trabalho (pixels)	número inteiro	10000 a 16000000, passo 100000	1000000	

Ciclo de pontos (anotar → aprender → validar → propor → aceitar)

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pontos	lista	Geoquímica; Datação; Inclusões fluidas; Outro	Geoquímica	
De	lista	esta lâmina; todo o projeto	esta lâmina	
Classificador	lista			
Propor a partir da probabilidade	número	0 a 1, passo 0,05	0,6	
—	tabela	colunas: Ponto, Constituinte (editável), Probabilidade		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Hardware e dispositivo…	—	

Comando	Onde	Observação
Ficha…	Modelos	
Importar…	Modelos	
Exportar…	Modelos	
Publicar no hub	Modelos	
Excluir	Modelos	
Comparar	Modelos	
Segmentar a imagem (lâmina inteira, bloco a bloco)	Aplicar	
Treinar	Treinar ou ajustar	
Validar	Validar	
Segmentar sem anotação	Sem anotação	
Aprender	Ciclo de pontos (anotar → aprender → validar → propor → aceitar)	
Propor	Ciclo de pontos (anotar → aprender → validar → propor → aceitar)	
Aceitar marcados	Ciclo de pontos (anotar → aprender → validar → propor → aceitar)	

Fluxos

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Fluxo	lista	PP: poros e grãos; PP/XP: grãos separados pelas cores XP; Mapa mineral (QEMSCAN…): objetos de cada fase	PP: poros e grãos	
Imagens de	lista	esta lâmina; todo o projeto	esta lâmina	
Separação dos poros	lista	Watershed do mapa de distâncias; SNOW (Gostick 2017); Peças conectadas (ilhas)	Watershed do mapa de distâncias	
Distância mínima entre centros	número inteiro	1 a 500 (px)	6	
Objetos menores que (descartados)	número inteiro	0 a 1000000 (px)	20	
XP: unir cores mais próximas que (ΔE*ab)	número	0 a 50	4	
—	tabela	colunas:		
Curva LAS dos poros	lista	Diâmetro de Feret máximo; Diâmetro equivalente; Diâmetro de Feret mínimo; Diâmetro de Feret médio; Eixo maior da elipse; Eixo menor da elipse; Área; Razão de aspecto; Circularidade	Diâmetro de Feret máximo	

Importar e exportar

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	Rótulos como mapa de segmentação; Rótulos como mapa de objetos	Rótulos como mapa de segmentação	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Executar o fluxo nas imagens marcadas	—	
Tabela por amostra (CSV)	—	
Planilha (XLSX)	—	
LAS por profundidade	—	
Quantificar a lâmina inteira	Lâmina inteira (sem aprendizado de máquina)	
Importar uma imagem de rótulos…	Importar e exportar	
Importar NetCDF…	Importar e exportar	
Exportar a lâmina como NetCDF…	Importar e exportar	
Exportar o mapa como rótulos (TIFF)…	Importar e exportar	

Medidas

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Mapa de objetos	lista			
Medida do tamanho	lista	Diâmetro de Feret máximo; Diâmetro equivalente; Diâmetro de Feret mínimo; Diâmetro de Feret médio; Eixo maior da elipse; Eixo menor da elipse	Diâmetro de Feret máximo	
Distribuição por	lista	número de objetos; área (como uma contagem de pontos)	número de objetos	
Objetos de pelo menos	número inteiro	1 a 1000000 (px)	1	
Escolha um mapa de objetos e meça-o.	texto	Filtro, p. ex. area_um2 > 500 aspect_ratio < 0.6		
—	tabela	colunas:		
Classes	lista	Tamanho de grão (Udden–Wentworth); Tamanho de poro (Choquette Pray); Grupos de área semelhante	Tamanho de grão (Udden–Wentworth)	
Transições entre as fases de	lista			

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	Histograma de tamanhos (φ); Gráfico cruzado com histogramas; Diagrama de roseta das orientações; Classes de tamanho; Transições entre fases (barras empilhadas)	Histograma de tamanhos (φ)	
—	lista			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Medir	—	
Aplicar o filtro	—	
Adicionar a coluna	—	
Calcular	—	
Desenhar o gráfico	—	
Tabela (CSV)	—	
Planilha (XLSX)	—	
Objetos coloridos (PNG)	—	
Gráfico (PNG)	—	
NetCDF	—	
Rótulos (TIFF)	—	

Edição e objetos

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Mapa	lista			
Opacidade	número inteiro	0 a 100 (%)	55	

Editar o mapa

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Segmento escrito	lista	0. Pore (resin); 1. Calcite; 2. Quartz; 3. K-Feldspar; 5. Background	1. Calcite	
Raio do pincel	número inteiro	1 a 500 (px)	10	
Tolerância de cor (ΔE*ab)	número	0,5 a 100	10	
Ilhas menores que	número inteiro	1 a 1000000 (px)	50	

Objetos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Segmento a separar	lista	1. Calcite; 2. Quartz; 3. K-Feldspar; 5. Background	1. Calcite	
Separação	lista	Peças conectadas (ilhas); Watershed do mapa de distâncias; SNOW (Gostick 2017)	Peças conectadas (ilhas)	
Distância mínima entre centros	número inteiro	1 a 500 (px)	5	
Suavização do mapa de distâncias (σ)	número	0 a 20	1	
Objetos menores que (descartados)	número inteiro	0 a 1000000 (px)	20	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Pincel	Editar o mapa	
Borracha	Editar o mapa	
Polígono	Editar o mapa	
Tesoura	Editar o mapa	
Traçado por nível	Editar o mapa	
Remover as ilhas	Editar o mapa	
Separar em objetos	Objetos	
Unir	Objetos	
Dividir	Objetos	
Cortar	Objetos	
Apagar	Objetos	
Unir os objetos marcados	Objetos	
Desfazer	—	
Refazer	—	

Segmentação

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Método	lista	Resina azul (poro / sólido); Limiares de um canal; Faixa de cor (HSV); Classificador bayesiano (amostras); K-médias (não supervisionado); Crescer a partir de sementes (watershed); Floresta aleatória (exemplos pintados)	Resina azul (poro / sólido)	
Espaço de cor	lista	CIELAB b*; Ângulo de matiz CIELAB; HSV	CIELAB b*	
b* no máximo	número	-81 a 0; no mínimo: "automático"	-81	
Croma mínimo	número	0 a 100	12	

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Dividir a resina por L*	lista	não: toda a resina é poro; poro aberto = resina clara (Otsu); poro aberto = L* no mínimo…	não: toda a resina é poro	
L* no mínimo	número	0 a 100	50	
Matiz de	número	0 a 360 (°)	190	
Matiz até	número	0 a 360 (°)	250	
Saturação mínima	número	0 a 100 (%)	20	
Valor mínimo	número	0 a 100 (%)	15	
Canal	lista	Luminância; Vermelho; Verde; Azul; Matiz (HSV); Saturação (HSV); Valor (HSV); L* (claridade CIELAB); a* (verde–vermelho); b* (azul–amarelo); Croma (CIELAB); Ângulo de matiz (CIELAB)	Luminância	
Limiares	texto	vazio: automáticos (Otsu)		
Classes (automático)	número inteiro	2 a 6	2	
Grupos	número inteiro	2 a 12	4	
Superpixels	número inteiro	0 a 200000, passo 500; no mínimo: “nenhum (pixels)”	0	
Estatística da cor	lista	CIELAB; HSV	CIELAB	
Deixar sem classificação abaixo de	número	0 a 0,99, passo 0,05	0	
Atributos	lista	Nítido (detalhes finos); Equilibrado; Suave; Muito suave; Completo (todos os atributos)	Equilibrado	
Árvores	número inteiro	4 a 400	32	
Segunda imagem	lista	— nenhuma —; Field B — kaolinite booklets; Field C — feldspar dissolution; Field A — quartz overgrowths (XP)	— nenhuma —	
Modelo	lista	Treinar com os exemplos pintados (imagem inteira)	Treinar com os exemplos pintados (imagem inteira)	
Máscara da amostra	lista			
Ilhas menores que	número inteiro	0 a 100000 (px); no mínimo: “—”	0	
Suavização (maioria)	lista	—; 3 × 3; 5 × 5; 7 × 7	—	
—	tabela	colunas: Segmento, Papel		
—	lista	poro; sólido; não contado	poro	
Raio do pincel	número inteiro	1 a 500 (px)	8	
Atualizar a prévia a cada traço (a parte da imagem na tela)	caixa de marcação		marcada	
Nome do mapa	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Adicionar segmento	—	
Remover segmento	—	

Comando	Onde	Observação
Desenhar uma amostra do segmento escolhido	—	
Aplicar à imagem inteira	—	
Exportar modelo...	—	
Importar modelo...	—	
Segmentar	—	
Guardar a segmentação como mapa	—	

Calculadora

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Fórmula	texto			
Imagem de referência	lista	Field A — quartz overgrowths; Field B — kaolinite booklets; Field C — feldspar dissolution; Field A — quartz overgrowths (XP)		
Resultado	lista	pela fórmula; máscara; imagem em cinza	pela fórmula	
Valor em preto	número	-1e+06 a 1e+06	0	
Valor em branco	número	-1e+06 a 1e+06	255	
Nome do resultado	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Calcular	—	

Registro

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Imagem fixa	lista	Field A — quartz overgrowths; Field B — kaolinite booklets; Field C — feldspar dissolution; Field A — quartz overgrowths (XP)		

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Imagem móvel	lista	Field A — quartz overgrowths; Field B — kaolinite booklets; Field C — feldspar dissolution; Field A — quartz overgrowths (XP)		
Transformação	lista	translação; similaridade (giro, escala, translação); afim; spline de placa fina	similaridade (giro, escala, translação)	
Busca (automática)	lista	a partir do referencial; translação; qualquer giro; giro e escala	a partir do referencial	
Móvel sobre fixa	caixa de marcação		desmarcada	
Piscar	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Pares de pontos…	—	
Automático	—	
Salvar o registro	—	
Gravar na malha da imagem fixa	—	

Máscara

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Manter os maiores	número inteiro	0 a 250; no mínimo: “todos”	0	
Resina entre fragmentos	lista	pela cor (resina azul); por amostras desenhadas	pela cor (resina azul)	
Resina mais larga que	número	0,1 a 20 (%)	1	
Suavização	número	0,1 a 10 (%)	1	
Área mínima	número	0 a 20 (%)	0,1	
Nome da máscara	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Desenhar amostra de rocha	—	
Desenhar amostra de resina	—	
Encontrar a amostra	—	
Guardar a máscara	—	

Recortar

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Esquerda (mm)	número	-1000 a 1000, passo 0,1	0	
Topo (mm)	número	-1000 a 1000, passo 0,1	0	
Direita (mm)	número	-1000 a 1000, passo 0,1	0	
Base (mm)	número	-1000 a 1000, passo 0,1	0	
Regiões salvas	lista			
Últimas usadas	lista			
Nome da região	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Desenhar na imagem	—	
Imagem inteira	—	
Caixa da máscara	—	
Salvar região	—	
Excluir região	—	
Recortar as imagens marcadas	—	

Filtros

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	Brilho e contraste; Saturação; Gama; Níveis automáticos; Equalização do histograma; Correção de sombreamento; Suavização gaussiana; Filtro de mediana; Máscara de nitidez; Pintar fora da amostra	Brilho e contraste	
Mostrar o original	caixa de marcação		desmarcada	
Nome da nova imagem	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Adicionar	—	
Subir	—	
Descer	—	

Comando	Onde	Observação
Remover	—	
Desfazer	—	
Refazer	—	
Gravar como nova imagem	—	

Perguntas frequentes

Qual método de segmentação uso? Comece pelo mais simples que resolve:

A lâmina	O método
Impregnada com resina azul, e só quero poro × sólido	**Resina azul**
Fases que diferem bem num canal (claridade, matiz, um canal de cor)	**Limiares de um canal**
Uma fase com uma cor característica (um cimento ferroso, uma resina fluorescente)	**Faixa de cor (HSV)**
Fases de cores distintas, mas sem limiar simples	**Classificador bayesiano** (desenhe amostras)
Não sei quantas fases há	**K-médias** (não supervisionado), para começar
Grãos que se tocam e precisam ser separados por regiões	**Crescer a partir de sementes**
Fases da mesma cor, distintas pela textura (cimento com a cor dos grãos)	**Floresta aleatória**
Muitas lâminas parecidas, material conhecido	um **modelo de IA**, ajustado com alguns traços

A pré-visualização está ótima e o mapa guardado não. A pré-visualização é calculada num nível reduzido em imagens grandes ("Calculado no nível …"); o mapa guardado está em resolução plena. Para escolher os parâmetros, recorte antes uma parte representativa; depois rode **Quantificar a lâmina inteira** ou um fluxo.

A resina não é azul. Use **Limiares de um canal**, uma **Faixa de cor**, o **classificador bayesiano** ou a **floresta aleatória**. Para a máscara da amostra, **por amostras desenhadas** (rocha e resina).

"O mapa não tem escala: os comprimentos estão em pixels." A imagem de origem não tem μm por pixel. Dê a escala no Atlas (Objetivas, Calibrar ou Ler barra de escala) e meça de novo.

Os grãos saem cortados ao meio (supersegmentação) ou grudados (subsegmentação). No watershed, aumente a **Distância mínima entre centros** (menos cortes) ou diminua-a (mais cortes), e ajuste a **Suavização do mapa de distâncias** (σ). Teste num recorte pequeno antes da lâmina inteira. Para poros, o **SNOW** costuma separar melhor os corpos de poro.

Objetos de um ou dois pixels têm formas estranhas. Aumente **Objetos de pelo menos** (na medida) e **Objetos menores que (descartados)** (na separação). Como regra prática, um objeto precisa de dezenas de pixels para ter uma forma confiável.

Por que excluir os objetos cortados pela borda? Um grão cortado pela borda da imagem parece menor do que é e puxa a distribuição para os finos. Excluí-los é o padrão das análises de imagem; o custo é perder alguns grãos grandes, que tocam a borda com mais frequência.

Qual medida de tamanho escolho? O **Feret máximo** se aproxima do eixo maior do grão; o **diâmetro equivalente** (o do círculo de mesma área) se aproxima do que um peneiramento veria em grãos arredondados; o **Feret mínimo** se aproxima da abertura da peneira em grãos alongados. Diga sempre qual usou.

Número ou área? Distribuição por número de objetos dá peso igual a cada grão; **por área (como uma contagem de pontos)** dá peso ao tamanho, como uma contagem de pontos daria — é a que se compara com a granulometria de lâmina feita ao microscópio.

O fluxo PP/XP diz "A lâmina não tem imagem XP para esta imagem." O fluxo de grãos pelas cores de extinção precisa da imagem em nicóis cruzados da mesma lâmina, registrada sobre a de luz plana (aba **Registro**).

Uma amostra não aparece no LAS do fluxo. Amostras sem poço ou sem profundidade entram na tabela, mas não nos arquivos LAS. Complete a identificação no Petro.

Treinar um modelo de IA demora muito. No processador, minutos para uma imagem; uma rede 3D pode levar horas. Use uma placa de vídeo, ou rode como trabalho (MC → Multiescala → Trabalhos).

Posso desfazer uma segmentação guardada? Ela é uma imagem nova da lâmina: exclua-a, ou simplesmente faça outra. A imagem original nunca foi alterada.

Glossário

Afloramento — local de coleta em superfície; no RockFace, um "poço" do tipo afloramento.

Amostra — o pedaço de rocha de onde sai a lâmina: plugue, testemunho inteiro, amostra lateral, calha ou de afloramento, com as suas profundidades.

Análise pontual — uma medida feita num ponto da lâmina (geoquímica, datação U-Pb, inclusões fluidas), guardada no Atlas com a sua posição e a foto da área.

Auditoria — o registro das mudanças do projeto (quem, quando, o quê), inclusive as chamadas dos conectores e do servidor MCP.

Composição original — a composição reconstruída antes da diagênese: o que foi substituído ou dissolvido volta ao constituinte de origem.

Conector — a ligação da Mio a um serviço externo (Google, Microsoft 365, Crossref…), desligada até ser ligada no projeto.

Descrição — o trabalho de um petrógrafo sobre uma lâmina; uma lâmina pode ter várias.

Grade — os pontos da contagem, em milímetros na lâmina.

ILUSTRATIVO — dado inventado para exemplos e testes, sempre marcado ILLUSTRATIVE.

Lâmina — a lâmina delgada; é ela que tem o referencial das coordenadas.

Linha de composição — um constituinte com os seus atributos e a sua quantidade.

MCP (Model Context Protocol) — o padrão aberto com que assistentes de IA falam com serviços e programas.

Mio — a assistente do RockFace: responde perguntas em linguagem natural, executa habilidades, escreve scripts e prepara chamadas aos conectores.

Modelo (template) — uma descrição-base para começar outras.

Nomenclatura — os termos do RockFace (constituintes, hábitos, localizações, modificadores, relações, poros…), cada um com a sua fonte, em três idiomas; o projeto pode acrescentar os seus.

Projeto — o arquivo `.rockface` (ou o banco do servidor) que guarda tudo.

Referencial da lâmina — o sistema de coordenadas em milímetros de uma lâmina, comum a todos os programas.

Regime diagenético — eodiagênese, mesodiagênese ou telodiagênese.

Script — um programa em Python que usa a interface de programação do RockFace (`rf`).

Servidor — o banco PostgreSQL compartilhado por uma equipe, com níveis de usuário e auditoria.